

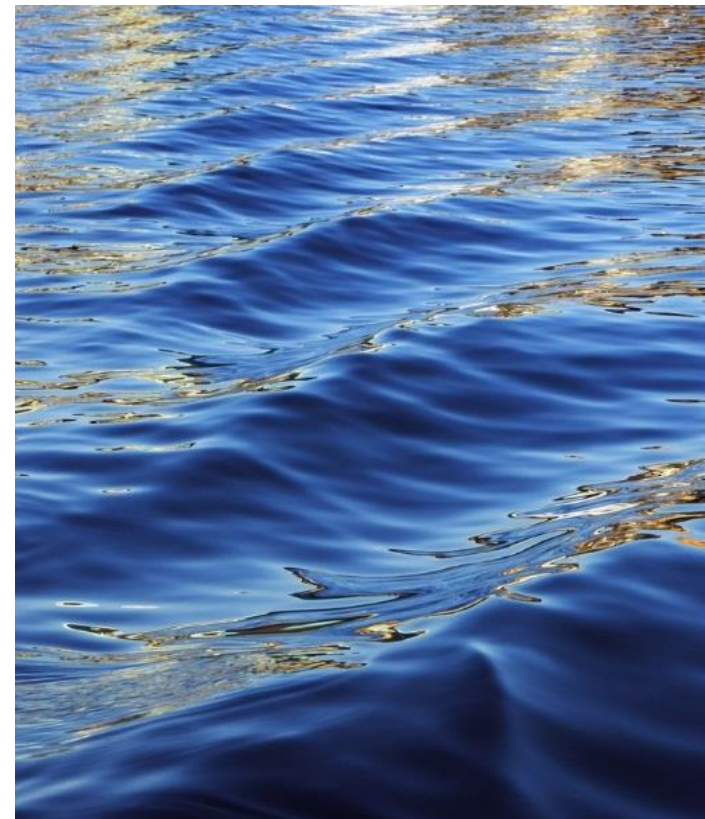


Bài giảng 7

Giá ẩn các nhập lượng và xuất lượng phi thị trường

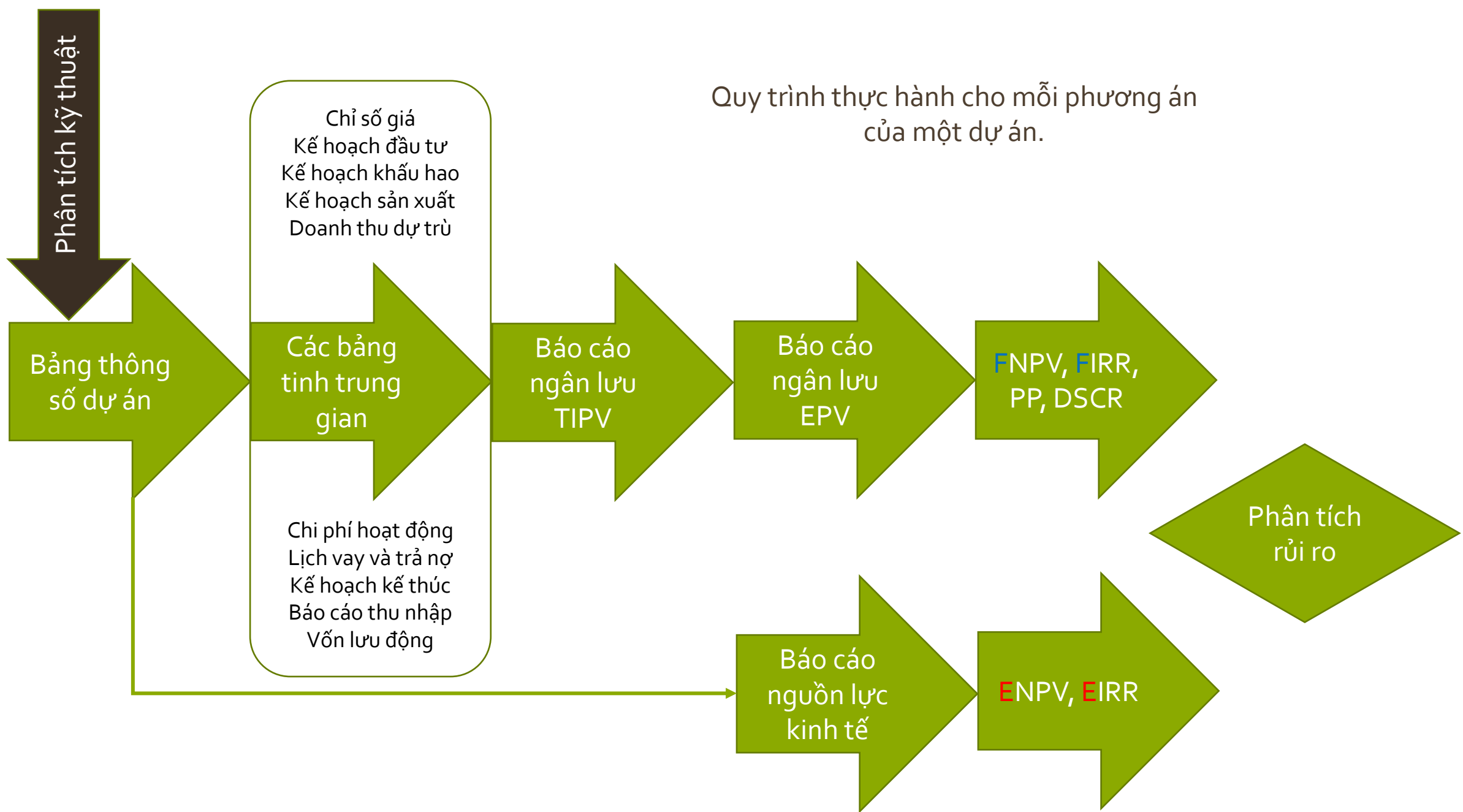
Thẩm định dự án Project Appraisal

Biên soạn: Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn



Nội dung trình bày

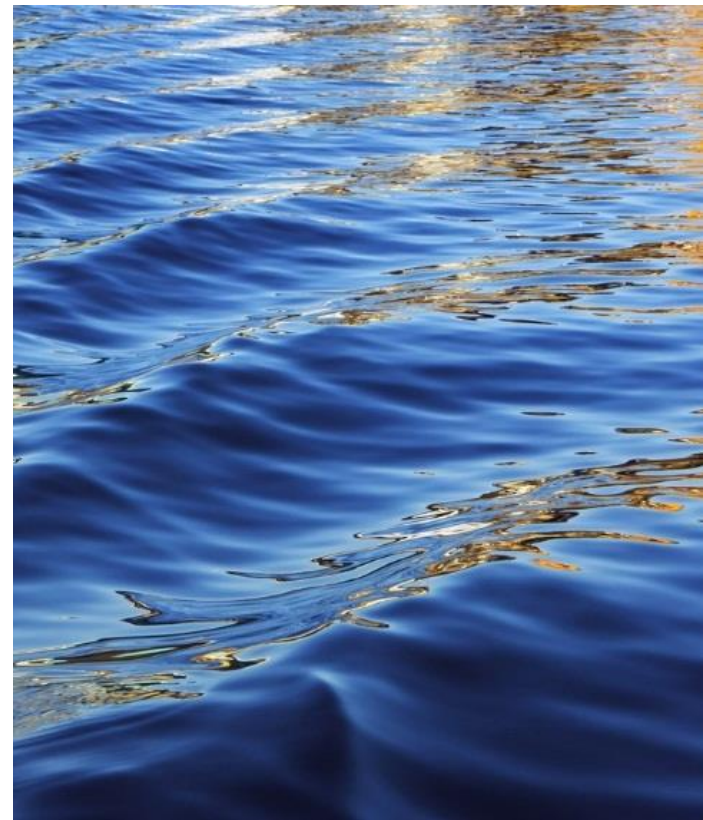
- Khái niệm tổng giá trị kinh tế
- Các thước đo lợi ích kinh tế
- Tổng quan các phương pháp định giá môi trường
- Phương pháp định giá thị trường
- Các phương pháp dựa vào thị trường
- Các phương pháp bộc lộ sở thích
- Các phương pháp phát biểu sở thích





Khái niệm tổng giá trị kinh tế

Của một tài nguyên môi trường



Giới thiệu

- Môi trường có giá trị to lớn đối với con người, từ các đầu vào nguyên liệu đến các dịch vụ sinh thái.
- Một số giá trị được thể hiện qua các **giao dịch thị trường**, nhưng rất nhiều lợi ích từ tự nhiên không qua bất kỳ giao dịch thị trường nào.
- Các nhà kinh tế cho rằng cần công nhận các giá trị môi trường khi phân tích **các lựa chọn sử dụng nguồn lực** khác nhau.

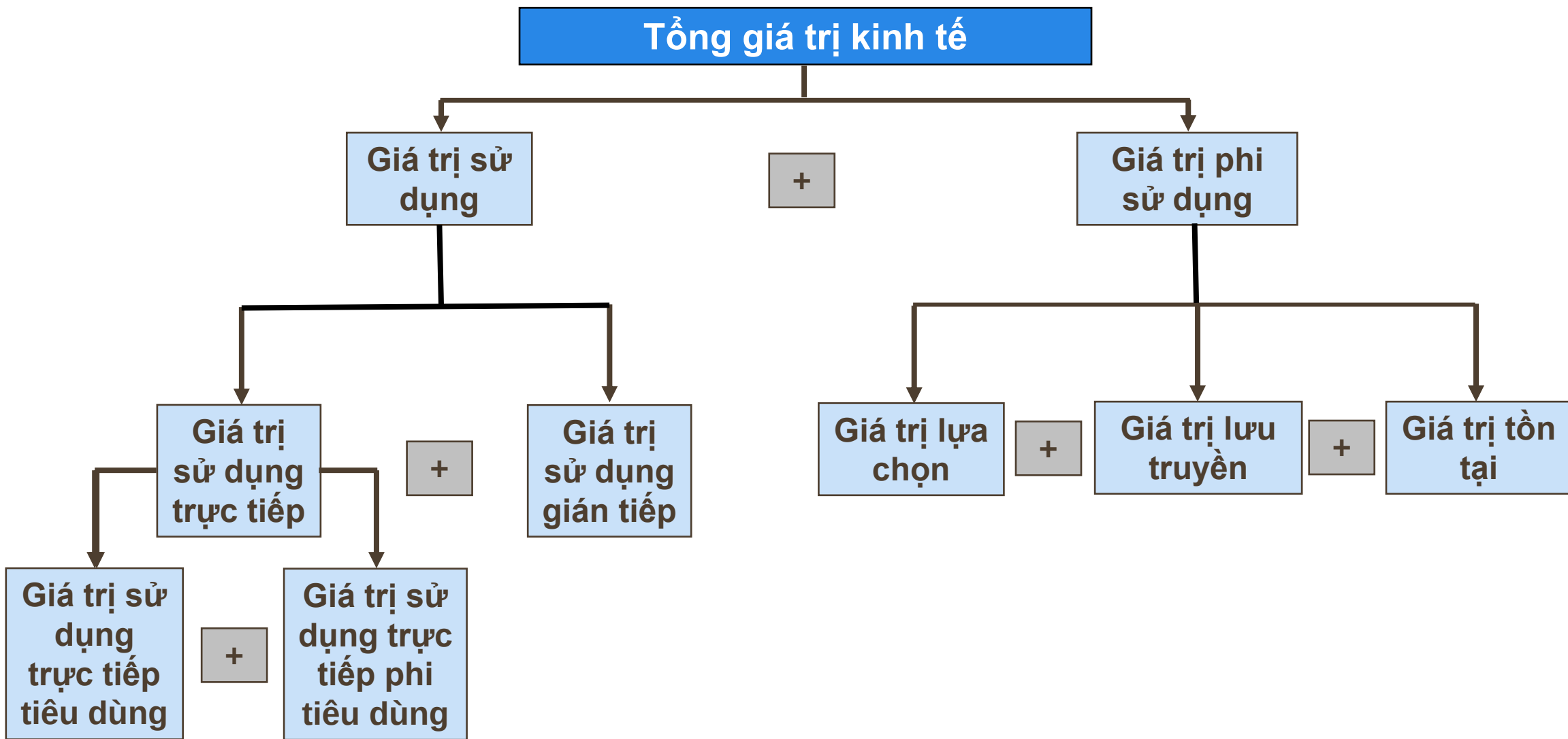
- Trong kinh tế môi trường truyền thống, khái niệm giá trị không dựa trên các nền tảng đạo đức hoặc triết học.
- Thiên nhiên có giá trị chỉ bởi **con người gán giá trị** cho nó; các sinh vật không có quyền sinh tồn cố hữu, giá trị của chúng là giá trị về sự tồn tại được con người ban cho.

- Các nhà kinh tế học sinh thái thì cho rằng nên sử dụng khái niệm giá trị dựa vào các quyền, bởi vì tất cả các sinh vật khác đều có các quyền tự tại.
- Nguồn giá trị cơ bản nhất bắt nguồn từ chức năng của hệ sinh thái và không nên bị giới hạn bởi các quan niệm của con người về giá trị.
- Mặc dù khó có thể hài hòa các lý thuyết về các quyền tự tại và quan điểm định giá bằng tiền **lấy con người làm trung tâm**, nhưng có thể xem xét các yếu tố môi trường và xã hội ngoài giá trị thị trường.

Giới thiệu

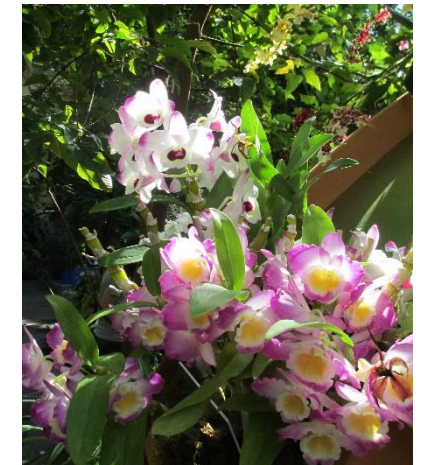
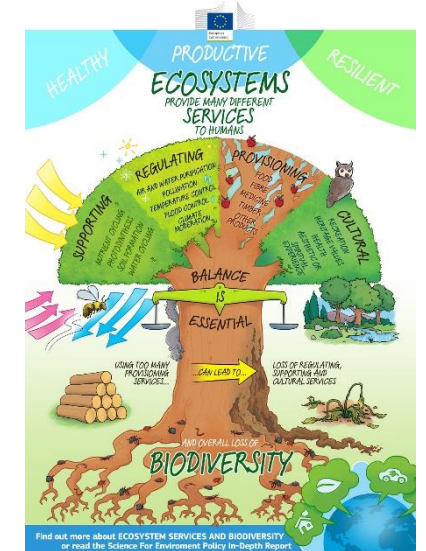
- Làm thế nào để phân tích những đánh đổi giữa các lợi ích của các hàng hóa và dịch vụ có thị trường và các lợi ích phi thị trường của các dịch vụ sinh thái và các tiện nghi môi trường?
- Các nhà kinh tế tin rằng để có một sự so sánh hợp lý thì trước hết cần lượng hóa tất cả các lợi ích này nhờ sử dụng một **thước đo chung**.
- Và thước đo chuẩn thường được các nhà kinh tế sử dụng là **một đơn vị tiền tệ** nào đó, như đôla.

- Các **hàng hóa và dịch vụ có thị trường** mang lại lợi ích cho người tiêu dùng được xác định là thặng dư tiêu dùng, bằng WTP trừ giá thị trường.
- Quan điểm tương tự có thể được áp dụng cho các hàng hóa và dịch vụ phi thị trường (**với giá thị trường thường bằng 0**).
- Giá trị kinh tế mà con người nhận được từ một tài nguyên cụ thể được xác định là **WTP** tối đa cho tài nguyên đó.
- WTP là số tiền tối đa mà người ta sẵn lòng trả cho một hàng hóa hoặc dịch vụ làm tăng phúc lợi của họ.



Giá trị sử dụng và giá trị phi sử dụng

- **Giá trị sử dụng:** là các lợi ích hữu hình có thể quan sát được; giá trị được chia thành giá trị sử dụng trực tiếp và giá trị sử dụng gián tiếp.
 - **Giá trị sử dụng trực tiếp:** nhận được khi ta thực hiện một quyết định có cân nhắc để sử dụng một tài nguyên. Những giá trị này có thể là lợi ích tài chính từ khai thác tài nguyên (như lợi nhuận), hoặc phúc lợi từ việc tương tác với tài nguyên như giải trí (đi phượt, săn bắn, câu cá), văn hóa (kể cả tâm linh và giáo dục), sức khỏe, ... mà không cần khai thác.
 - **Giá trị sử dụng gián tiếp:** là các lợi ích hữu hình nhận được từ thiên nhiên mà không có bất cứ nỗ lực nào của con người. Đó là **các dịch vụ sinh thái** như chất lượng nước, ngăn lũ, chống xói mòn, hấp thụ ô nhiễm, hấp thụ CO₂, thụ phấn, ... Miễn là con người sẵn lòng trả cho một dịch vụ sinh thái, thì các nhà kinh tế học môi trường xem các lợi ích này là các giá trị kinh tế 'thực' như các lợi ích bằng tiền từ việc khai thác.

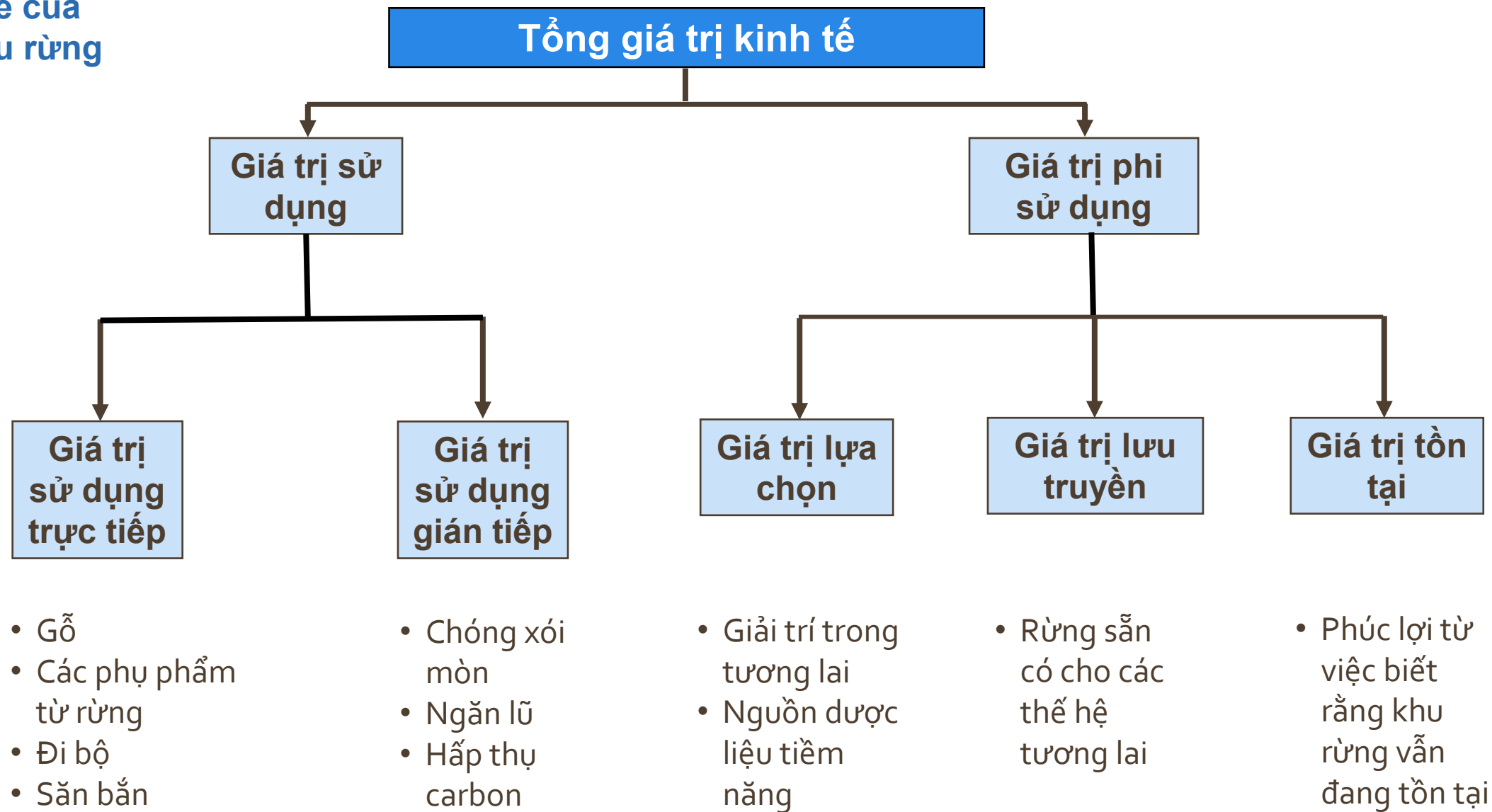


Giá trị sử dụng và giá trị phi sử dụng

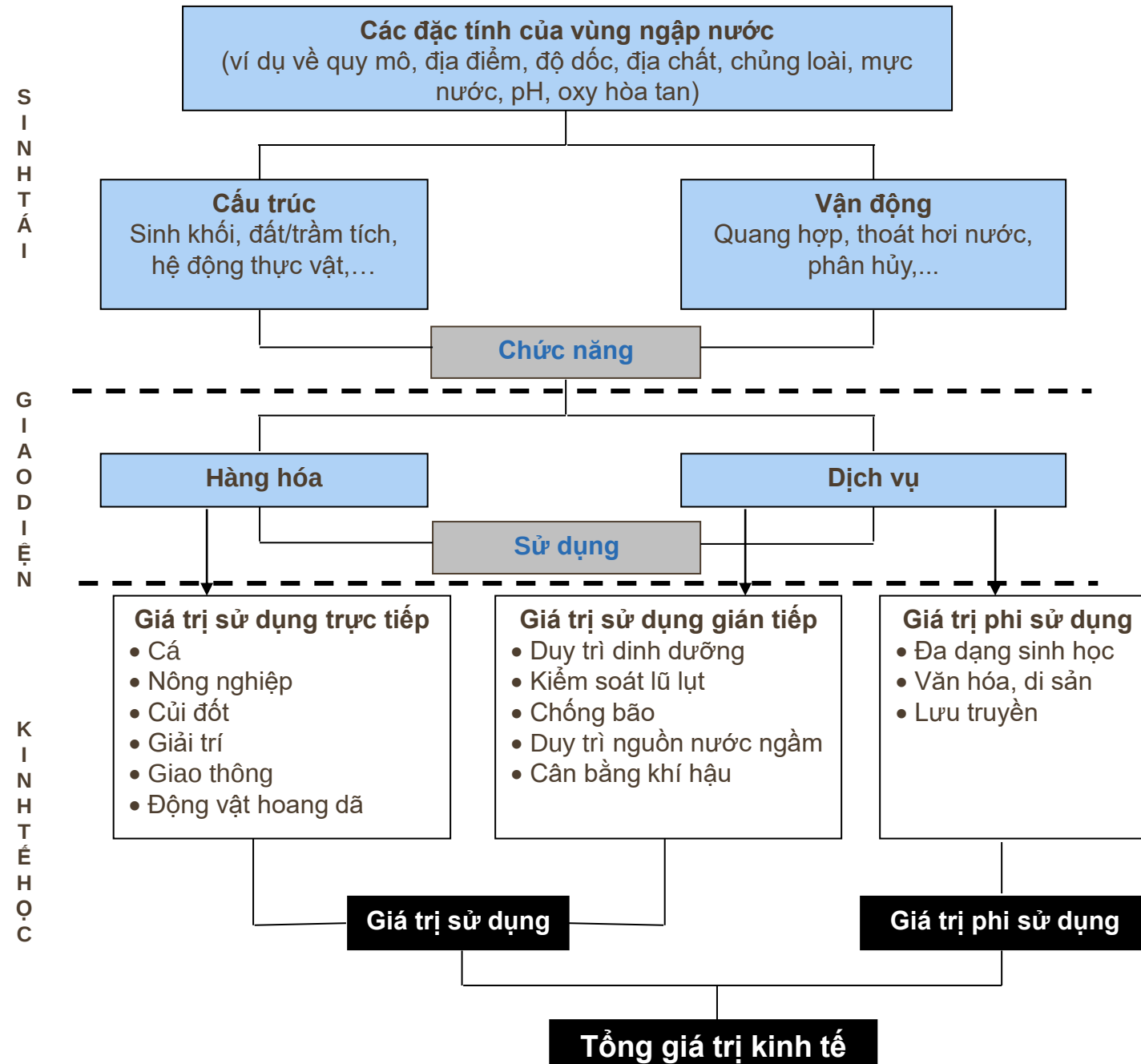
- **Giá trị phi sử dụng:** từ các lợi ích về phúc lợi vô hình nhận được từ môi trường.
- Các lợi ích này mang tính tâm lý nhưng là giá trị kinh tế miễn là người ta sẵn lòng trả cho chúng.
 - **Giá trị nhiệm ý:** số tiền người ta sẵn lòng trả để gìn giữ một tài nguyên vì bản thân họ có thể sẽ sử dụng trong tương lai.
 - **Giá trị lưu truyền:** giá trị mà người ta sẵn lòng trả cho một tài nguyên bởi vì họ muốn tài nguyên đó được gìn giữ cho các thế hệ tương lai.
 - **Giá trị tồn tại:** lợi ích mà một người nhận được chỉ đơn giản từ việc biết rằng một tài nguyên còn tồn tại, mặc dù họ sẽ không bao giờ sử dụng hoặc thăm viếng tài nguyên đó, cả hiện tại và tương lai.
- **Tổng giá trị kinh tế** của một tài nguyên là tổng của các giá trị sử dụng và phi sử dụng.



Tổng giá trị kinh tế của một khu rừng



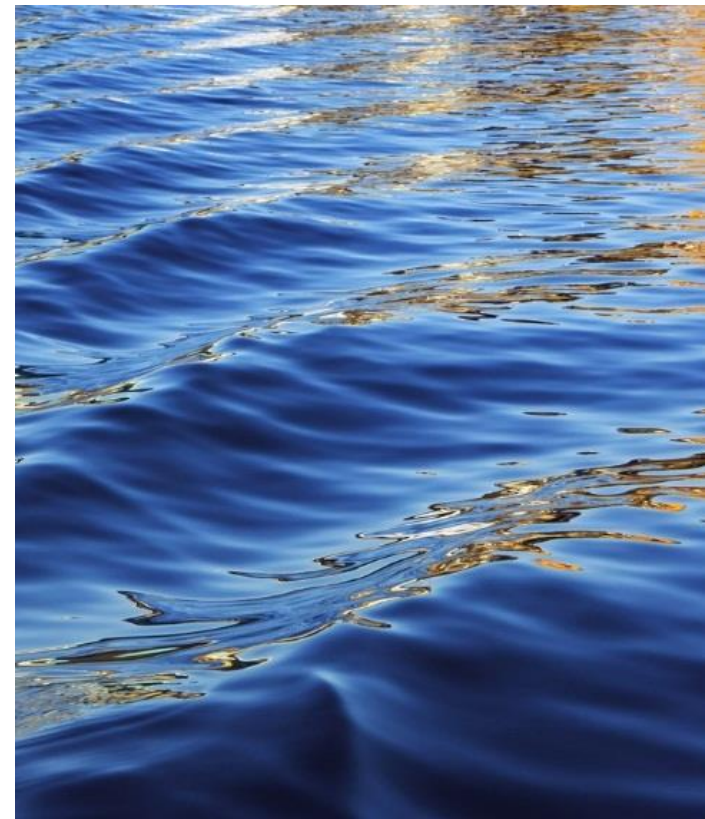
Tổng giá trị kinh tế của một vùng đất ngập nước





Các thước đo giá trị

Nhắc lại các khái niệm WTP, WTA



Giả sử có vấn đề về cây xanh ...

- Xem xét một cá nhân ở trạng thái ban đầu với phúc lợi là W_0 từ thu nhập bằng tiền là Y_0 và lượng cây xanh là T_0 :

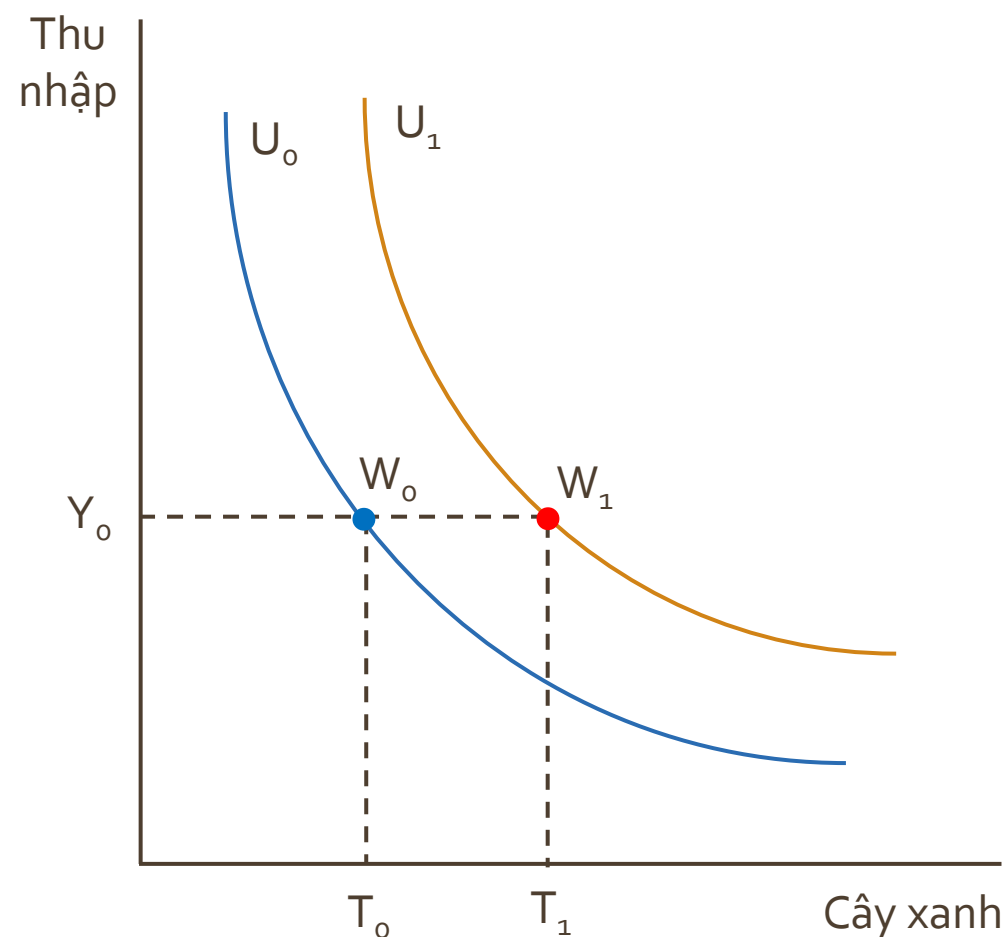
$$W_0(Y_0, T_0)$$

- Bây giờ xem xét một dự án **trồng cây xanh** lên T_1 . Việc tăng cây xanh này sẽ làm tăng phúc lợi cho người đó lên W_1 :

$$W_1(Y_0, T_1)$$

- Vì phúc lợi của người này tăng khi có dự án, nên ta biết được:

$$W_1(Y_0, T_1) > W_0(Y_0, T_0)$$

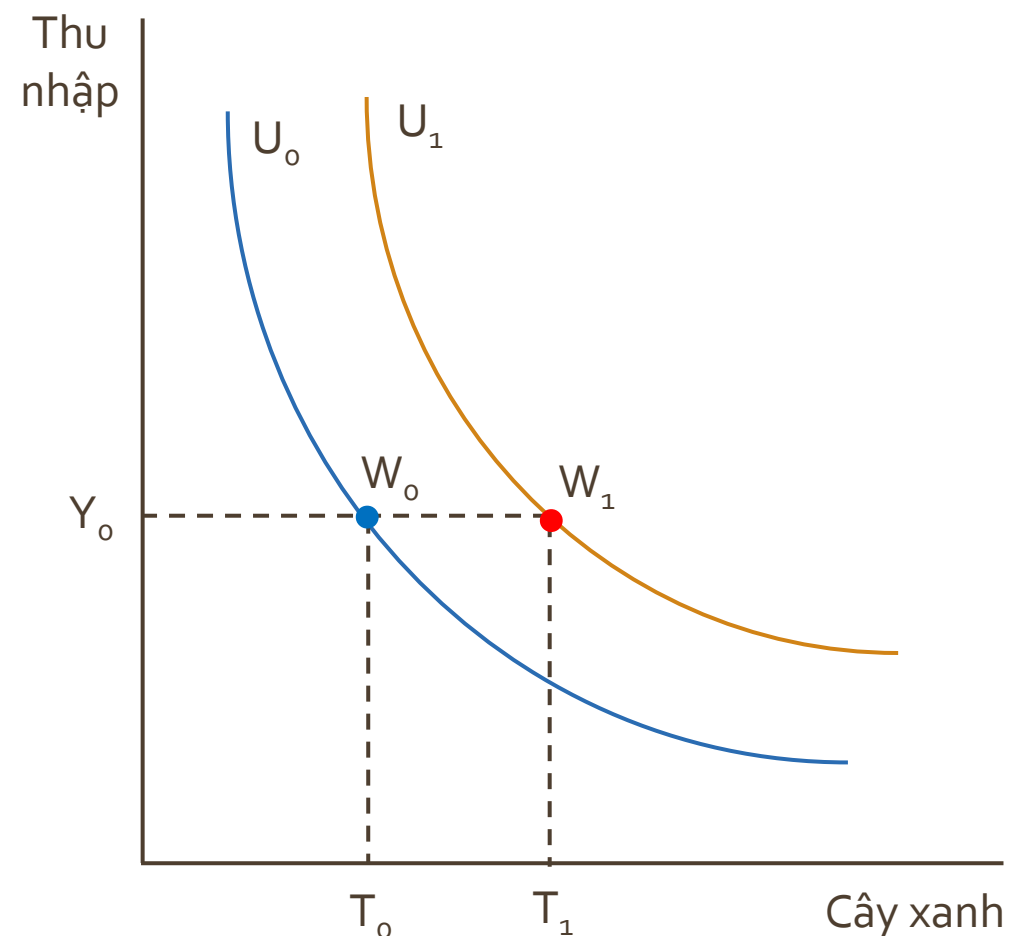


- Để đánh giá sự phù hợp của dự án này và so sánh chi phí của nó với lợi ích, chúng cần biết phúc lợi của người này tăng lên bao nhiêu khi có dự án trồng cây xanh, nghĩa là, hiệu số giữa W_1 và W_0 là bao nhiêu?

$$\Delta W = W_1(Y_0, T_1) - W_0(Y_0, T_0)$$

- Chúng ta có thể đo lường sự thay đổi này bằng phúc lợi ra sao? Giá trị hiệu số giữa W_1 và W_0 lớn như thế nào?

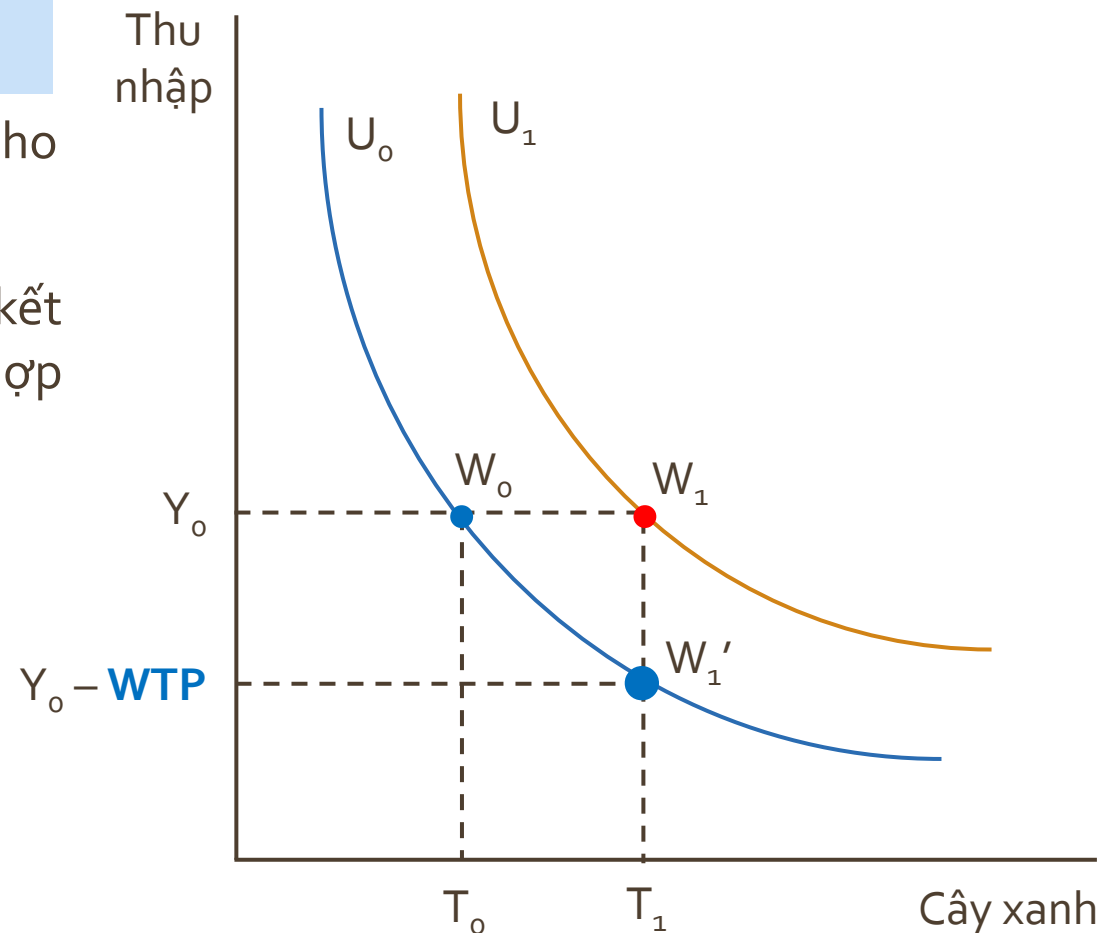
Có hai cách tiếp cận giúp trả lời câu hỏi này



Cách tiếp cận 1: WTP

- Xác định số tiền tối đa người đó sẵn lòng trả (WTP) cho sự tăng cây xanh.
- Người đó được hỏi (hoặc được giả định) xem xét hai kết hợp giữa thu nhập và mức cây xanh mà cả hai kết hợp này cho cùng một mức phúc lợi (U_0):
 - Một kết hợp trong đó thu nhập của người đó giảm và cây xanh tăng; và
 - Một kết hợp khác trong đó thu nhập không giảm và cây xanh được giữ nguyên không đổi.

$$W_0(Y_0, T_0) = W_0(Y_0 - \text{WTP}, T_1)$$



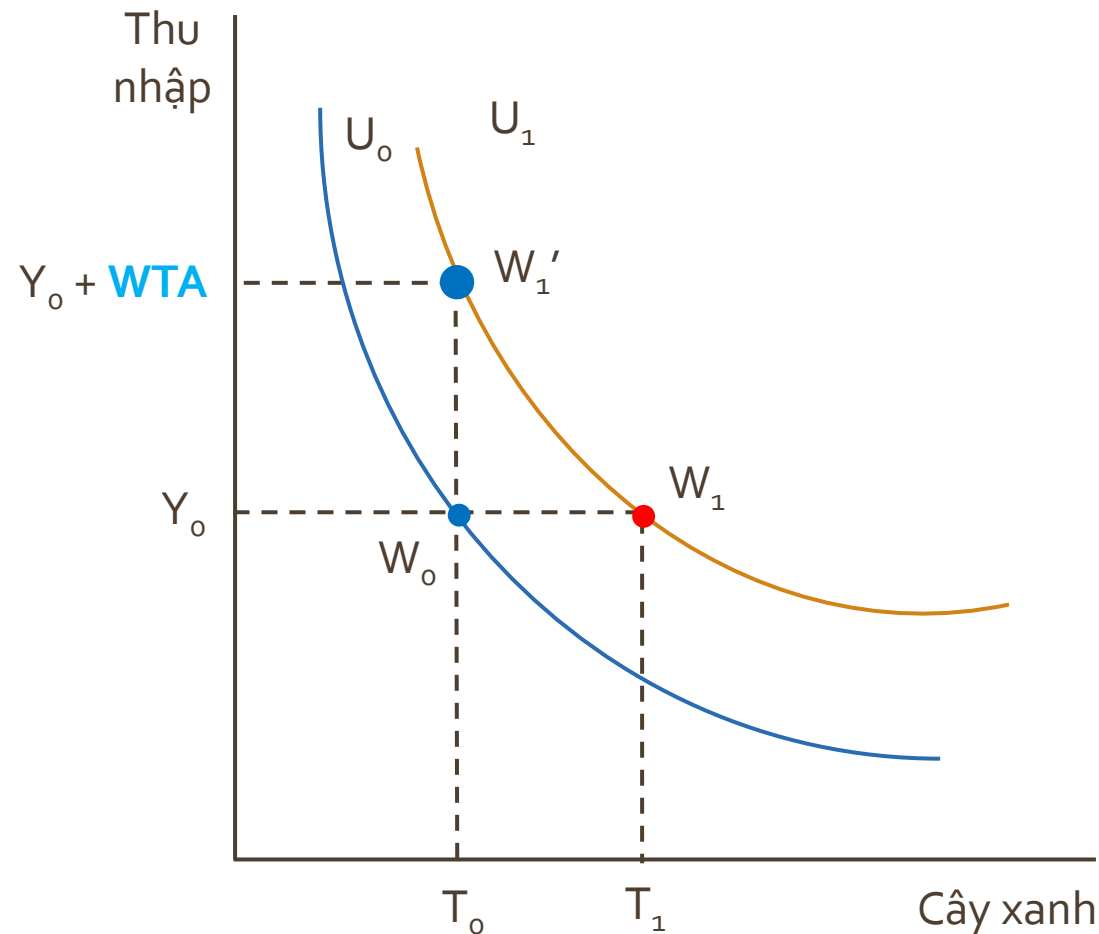
- WTP được định nghĩa như tổng số tiền làm cho cả hai kết hợp giữa thu nhập và cây xanh tạo ra cùng một mức phúc lợi. Đây là khoản tiền tối đa mà người này sẵn lòng trả cho sự thay đổi tích cực của phúc lợi có được từ việc tăng cây xanh.
- **WTP tối đa này được định nghĩa là giá trị kinh tế** của sự thay đổi phúc lợi do tăng cây xanh từ T_0 lên T_1 .

Cách tiếp cận 2: WTA

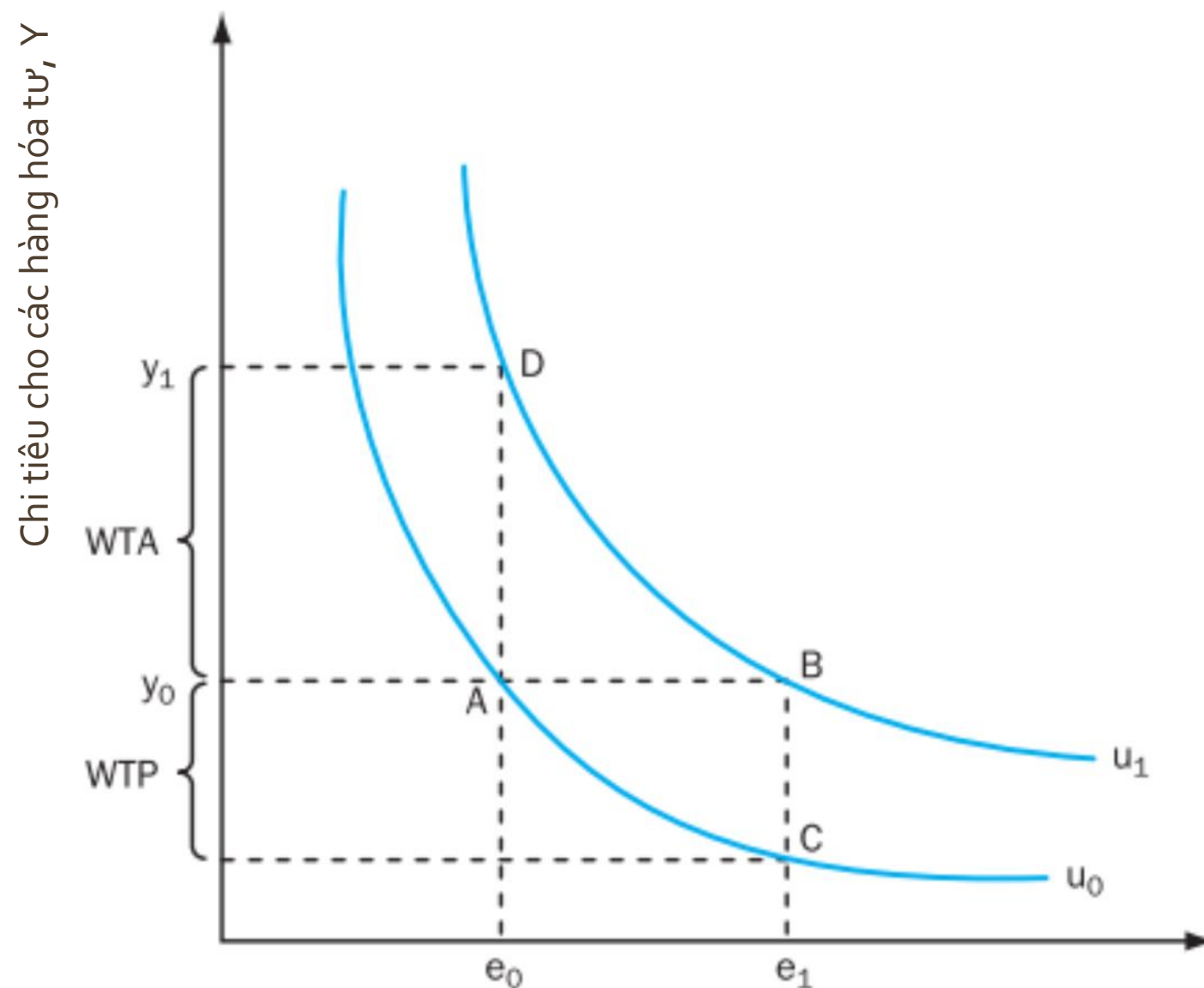
- Xác định số tiền nhỏ nhất mà người đó sẵn lòng chấp nhận (WTA) để từ bỏ việc tăng cây xanh.
- Người đó được hỏi (hoặc được giả định) xem xét hai kết hợp giữa thu nhập và mức cây xanh mà cả hai kết hợp này cho cùng một mức phúc lợi (U_1):
 - Một kết hợp trong đó thu nhập của người đó không đổi và cây xanh tăng; và
 - Một kết hợp khác trong đó thu nhập tăng và cây xanh được giữ nguyên không đổi.

$$W_1(Y_0, T_1) = W_1(Y_0 + WTA, T_0)$$

- WTA được định nghĩa như tổng số tiền làm cho cả hai kết hợp giữa thu nhập và cây xanh tạo ra cùng một mức phúc lợi. Đây là khoản tiền tối thiểu mà người này sẵn lòng chấp nhận để từ bỏ sự thay đổi tích cực của phúc lợi có được từ việc tăng cây xanh.
- **WTA tối thiểu này được định nghĩa là giá trị kinh tế** của sự thay đổi phúc lợi do tăng cây xanh từ T_0 lên T_1 .



Tổng quát



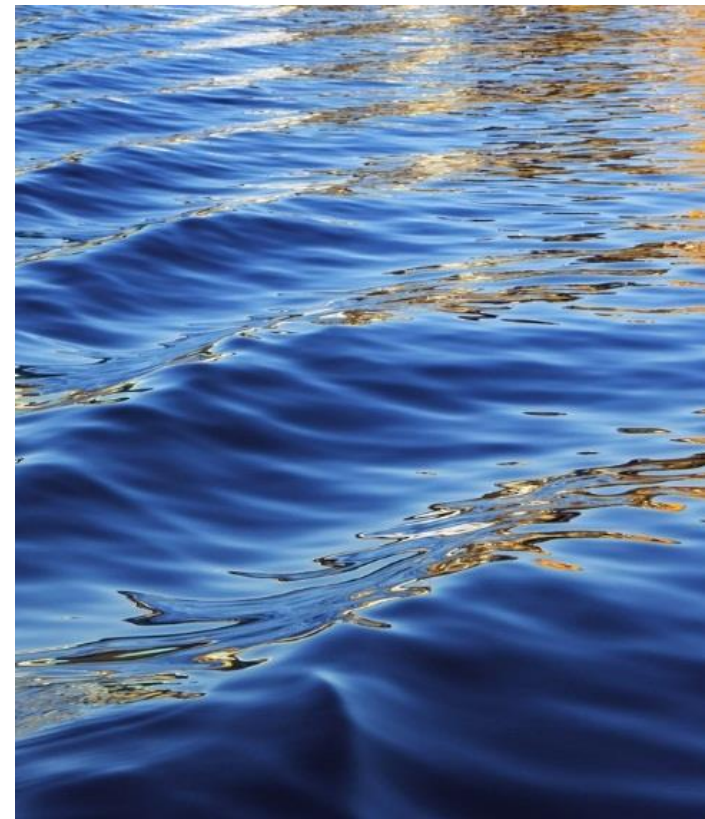
Nguồn: Perman và cs, 2011 (414).

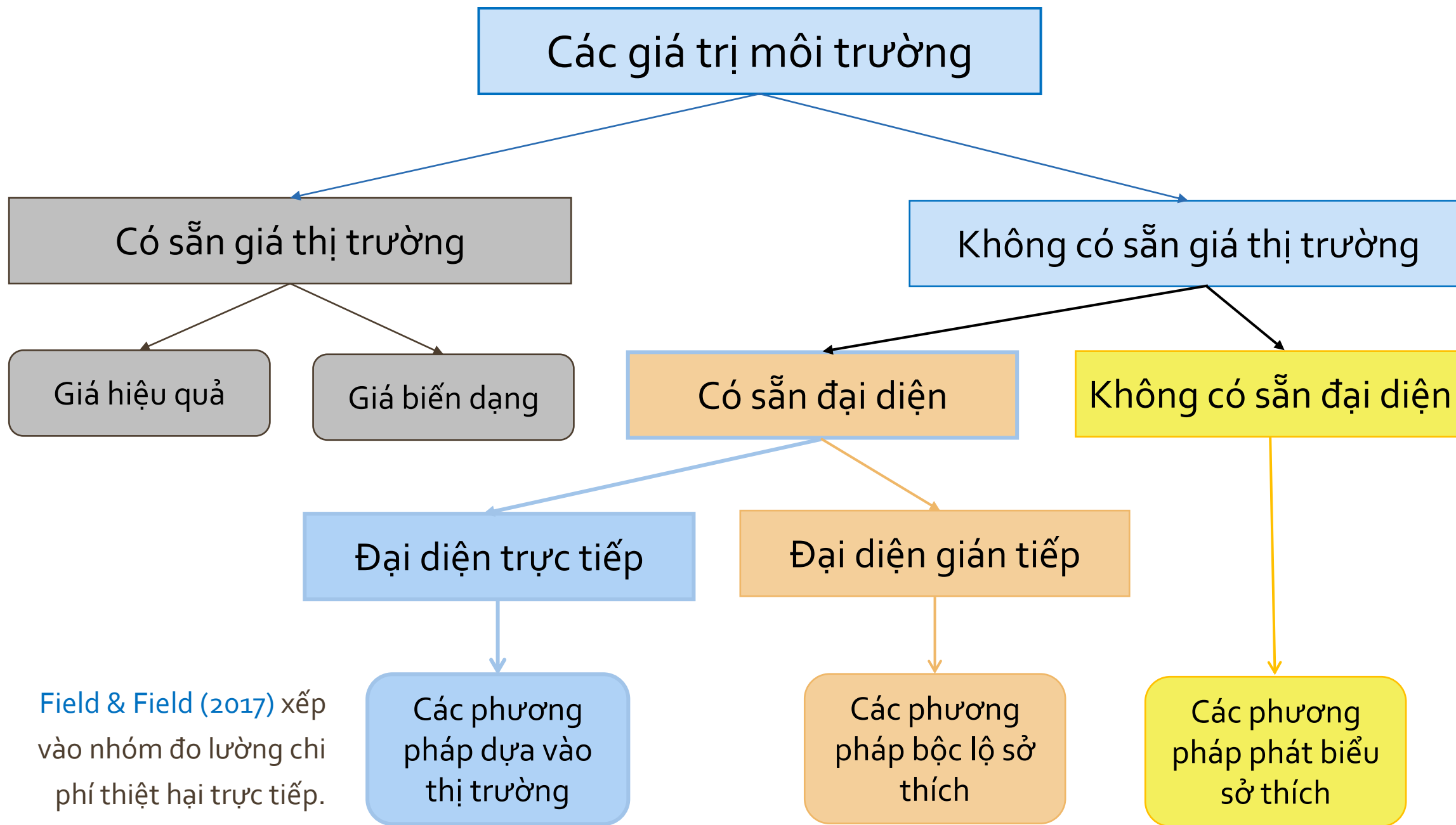
Lượng hoặc chất lượng môi trường, e



Các phương pháp định giá phi thị trường

Giới thiệu tổng quan





Mục đích của các phương pháp là ước lượng giá sẵn lòng trả (WTP) của con người cho một hoặc một số khía cạnh của tổng giá trị kinh tế của một tài nguyên môi trường.

Độ khó về thông tin và kỹ thuật kinh tế lượng

WTP
WTA

Các phương pháp phát biểu sở thích

Ước lượng giá trị môi trường bằng cách hỏi trực tiếp sở thích của người tiêu dùng giả định

Các phương pháp bộc lộ sở thích

Ước lượng giá trị môi trường thông qua một thị trường đại diện gián tiếp

Các phương pháp chi phí thay thế

Chi phí các hành động bảo trì tài sản do ô nhiễm, phục hồi hoặc thay thế tài nguyên suy thoái

Các phương pháp thay đổi năng suất

Tác động của môi trường lên các chi phí sản xuất và làm giảm năng suất hoặc giảm thu nhập.

Phương pháp chi phí bệnh tật

Tác động môi trường gây thiệt hại trực tiếp lên sức khỏe con người (bệnh tật do ô nhiễm gây ra)

Phương pháp định giá thị trường

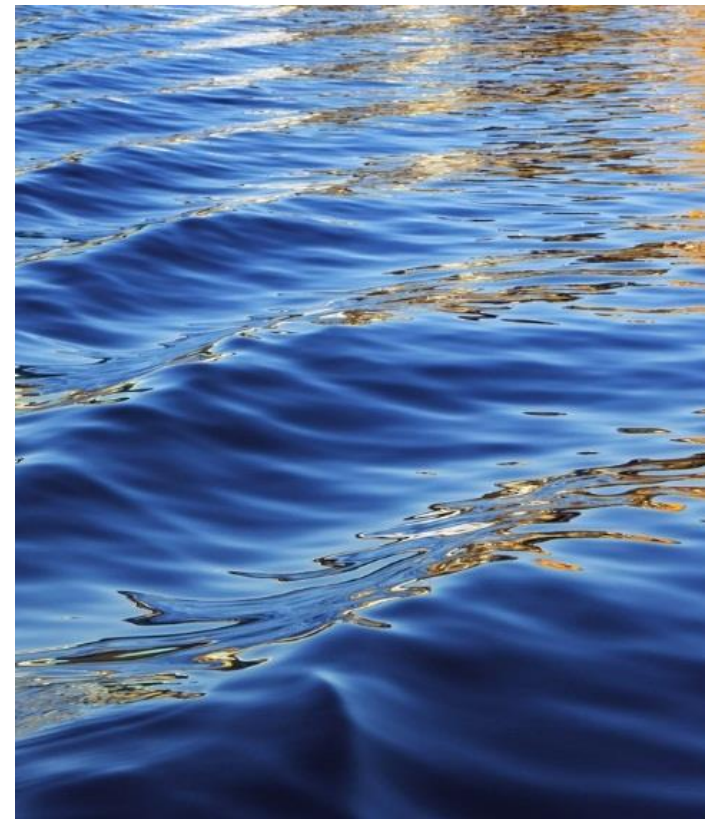
Thay thế các hàng hóa môi trường có sẵn thị trường như thực phẩm tự nhiên, gỗ, khoáng sản, dầu, thủy sản, ...

Để sử dụng trong một **phân tích lợi ích – chi phí** nhằm cung cấp thông tin ra quyết định về một dự án hoặc chính sách cụ thể có tác động tốt hoặc xấu đến môi trường, tài nguyên.

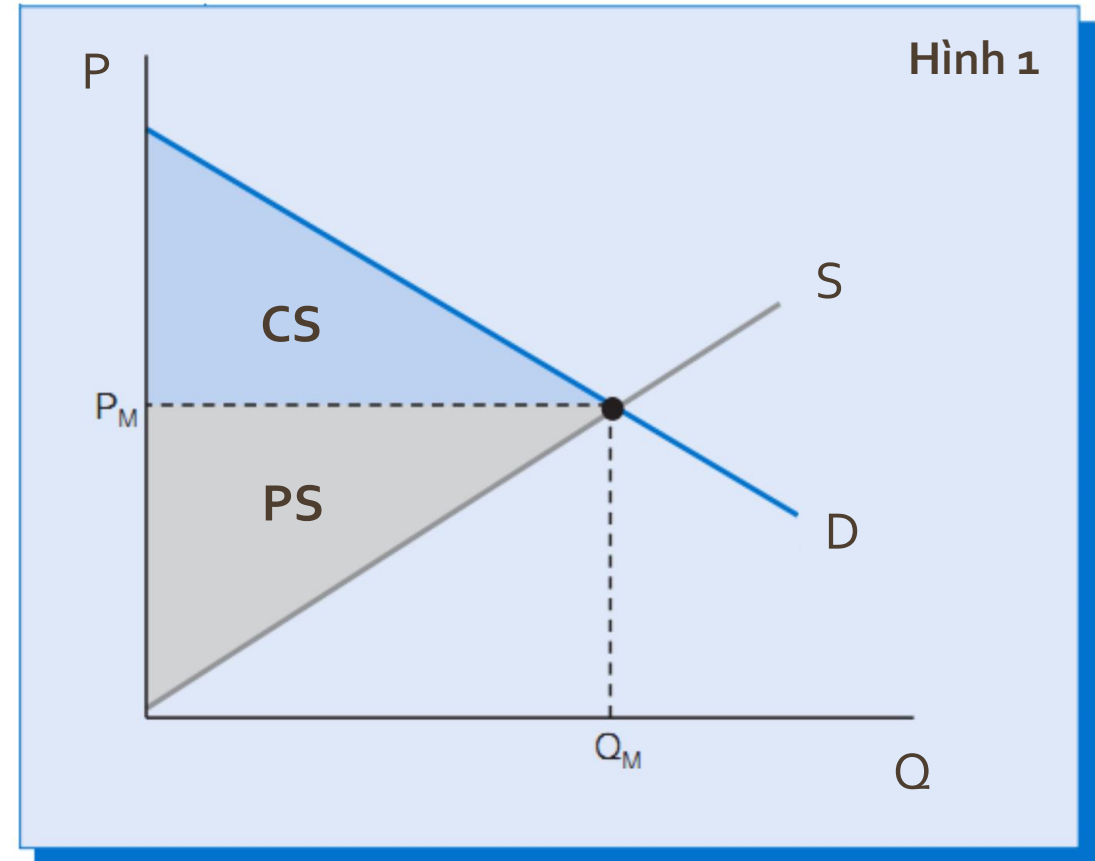


Các phương pháp định giá phi thị trường

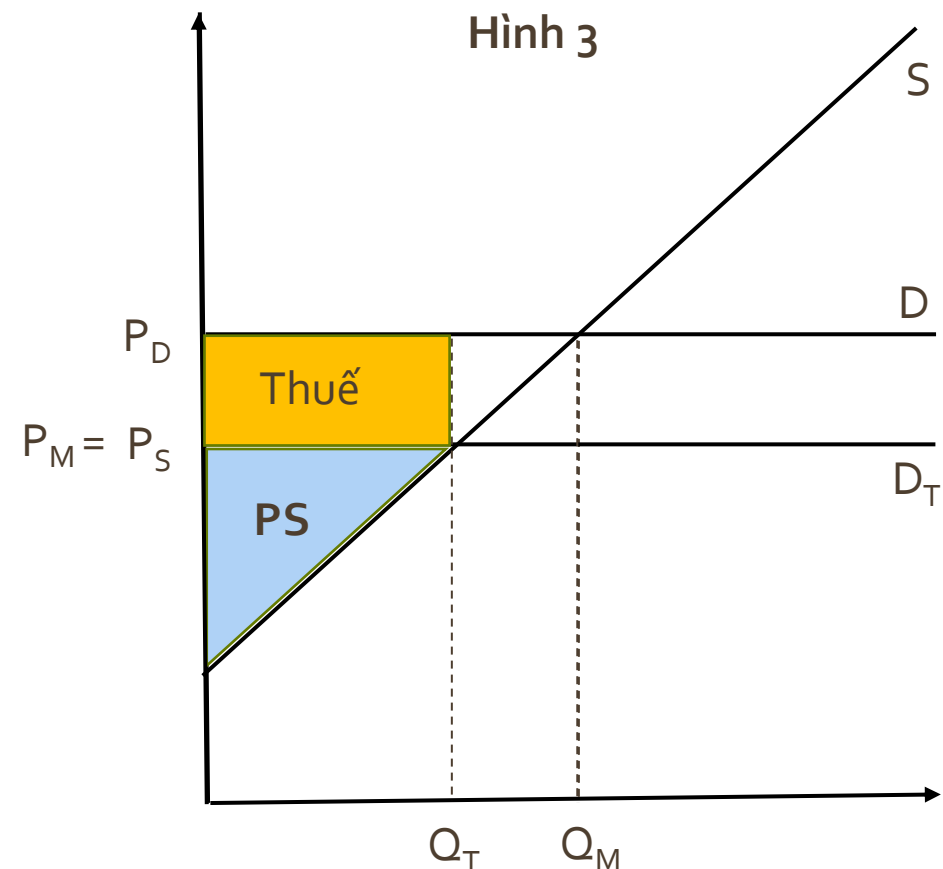
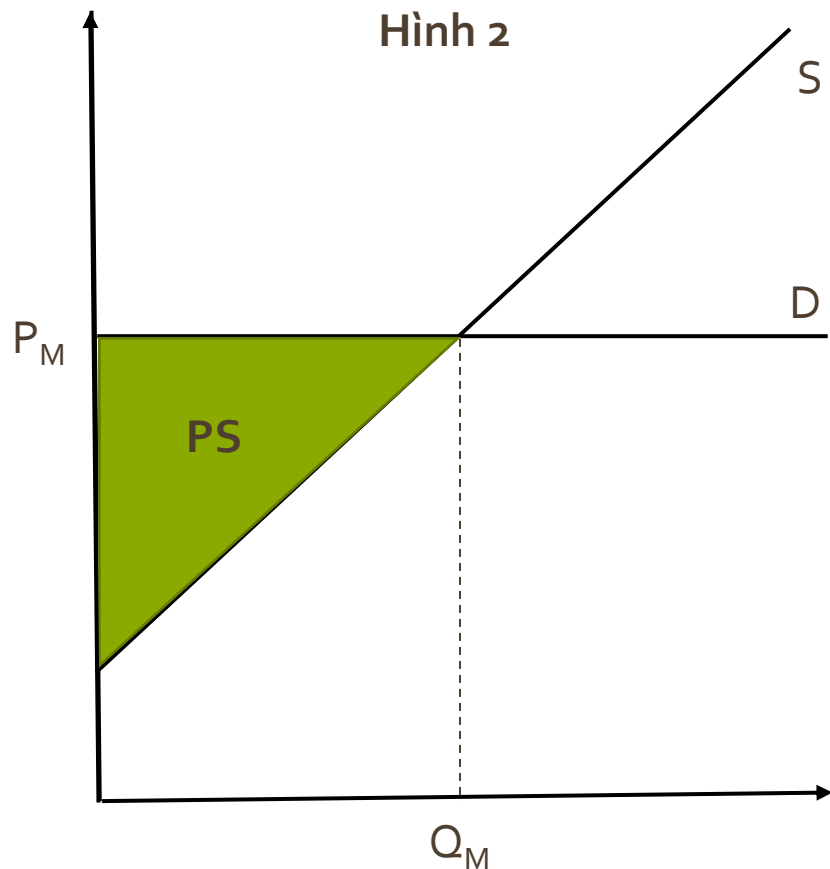
Phương pháp dựa vào thị trường



- Nhiều hàng hóa môi trường như rừng, thủy sản, khoáng sản, và nước ngầm (nước uống) có thể được bán trong các thị trường.
- Nếu ta biết được đường cung và đường cầu thì ta dễ dàng ước lượng được thặng dư tiêu dùng (CS) và thặng dư sản xuất (PS). Tổng CS và PS chính là lợi ích kinh tế của tài nguyên này, một loại giá trị sử dụng trực tiếp (Hình 1). **Nếu đường cầu nằm ngang, thì lợi ích kinh tế chỉ đơn thuần PS (Hình 2).**



- PS là lợi nhuận tài chính trực tiếp cho những người sản xuất (khai thác tài nguyên), còn CS là phúc lợi tăng thêm cho những người sử dụng tài nguyên.

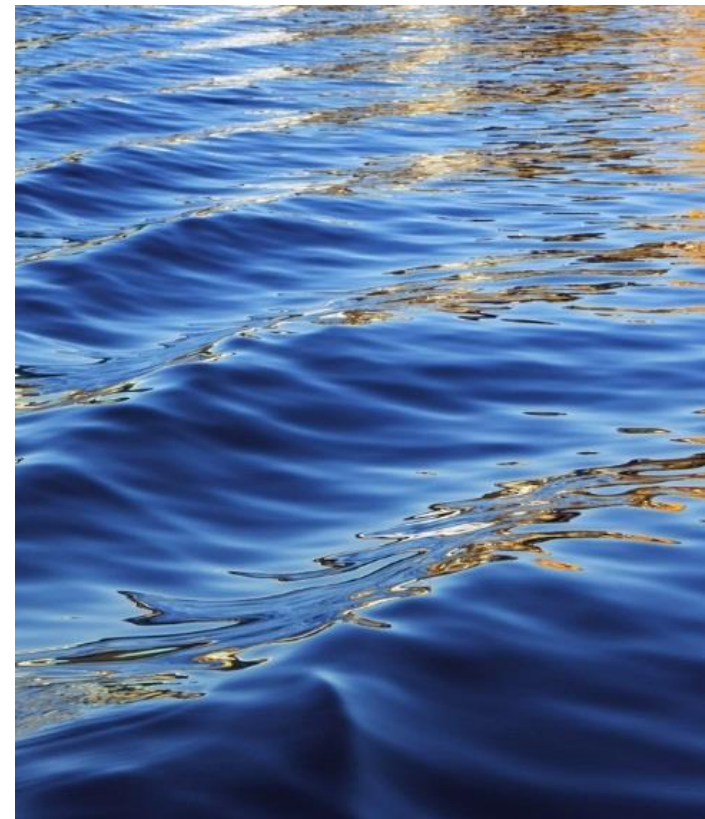


- Khi thị trường có biến dạng (ví dụ thuế trên doanh số), thì lợi ích kinh tế sẽ bằng PS + doanh thu thuế (Hình 3).
- Ví dụ, ô nhiễm nước ngầm làm cho các công ty khai thác nước để sản xuất nước đóng chai phải đóng cửa, thì giá trị kinh tế của ô nhiễm là tổn thất thặng dư sản xuất và nguồn thu ngân sách.

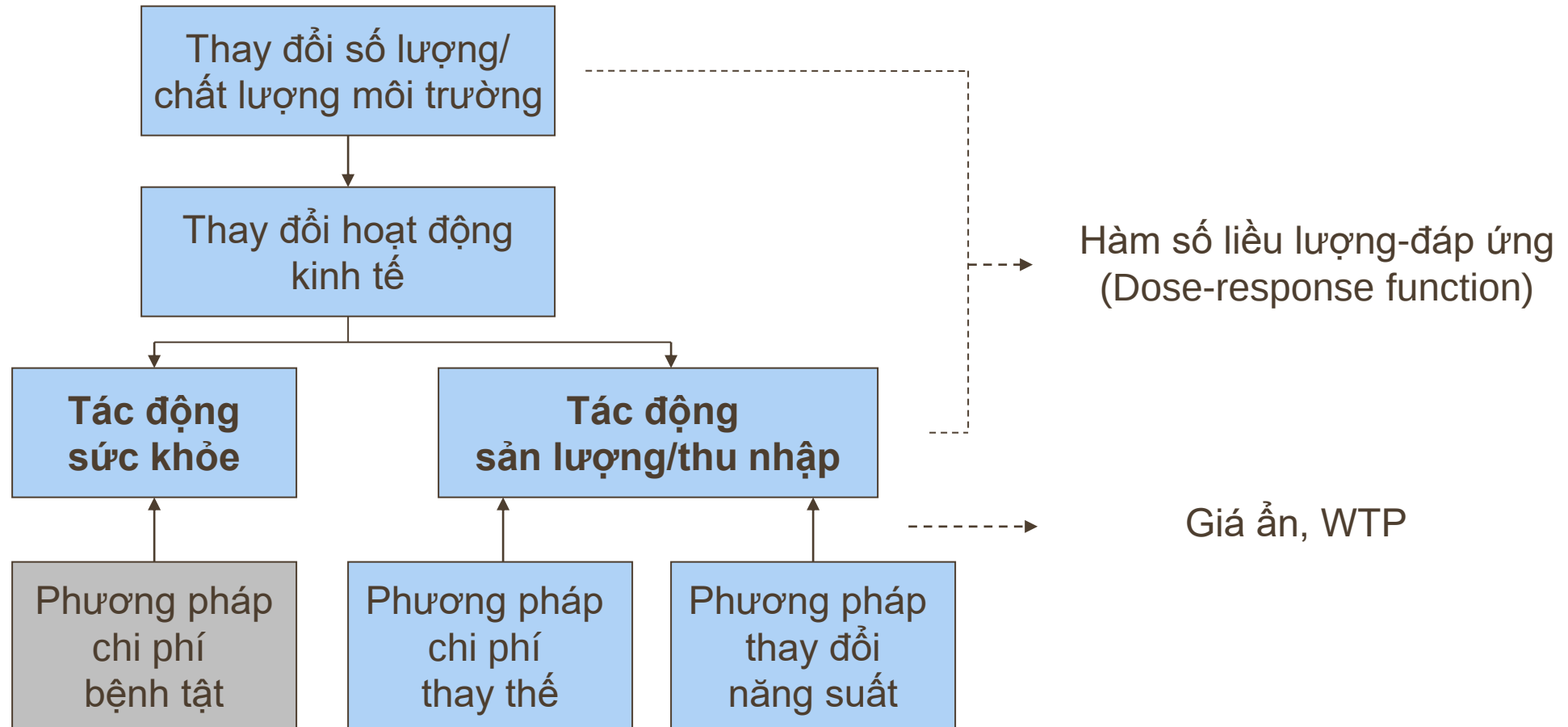


Các phương pháp định giá phi thị trường

Phương pháp chi phí bệnh tật



Các bước đo lường tác động





Giá trị $\Delta E = \Delta \text{Chi phí}$ E: **E**nvironment (môi trường)

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xây dựng hàm liều lượng - đáp ứng

Ví dụ: $\Delta H_i = b_i \times \text{POP}_i \times \Delta E$

ΔH_i : thay đổi tỷ lệ bệnh tật

POP_i : dân số trong vùng ảnh hưởng

ΔE : thay đổi chất lượng môi trường

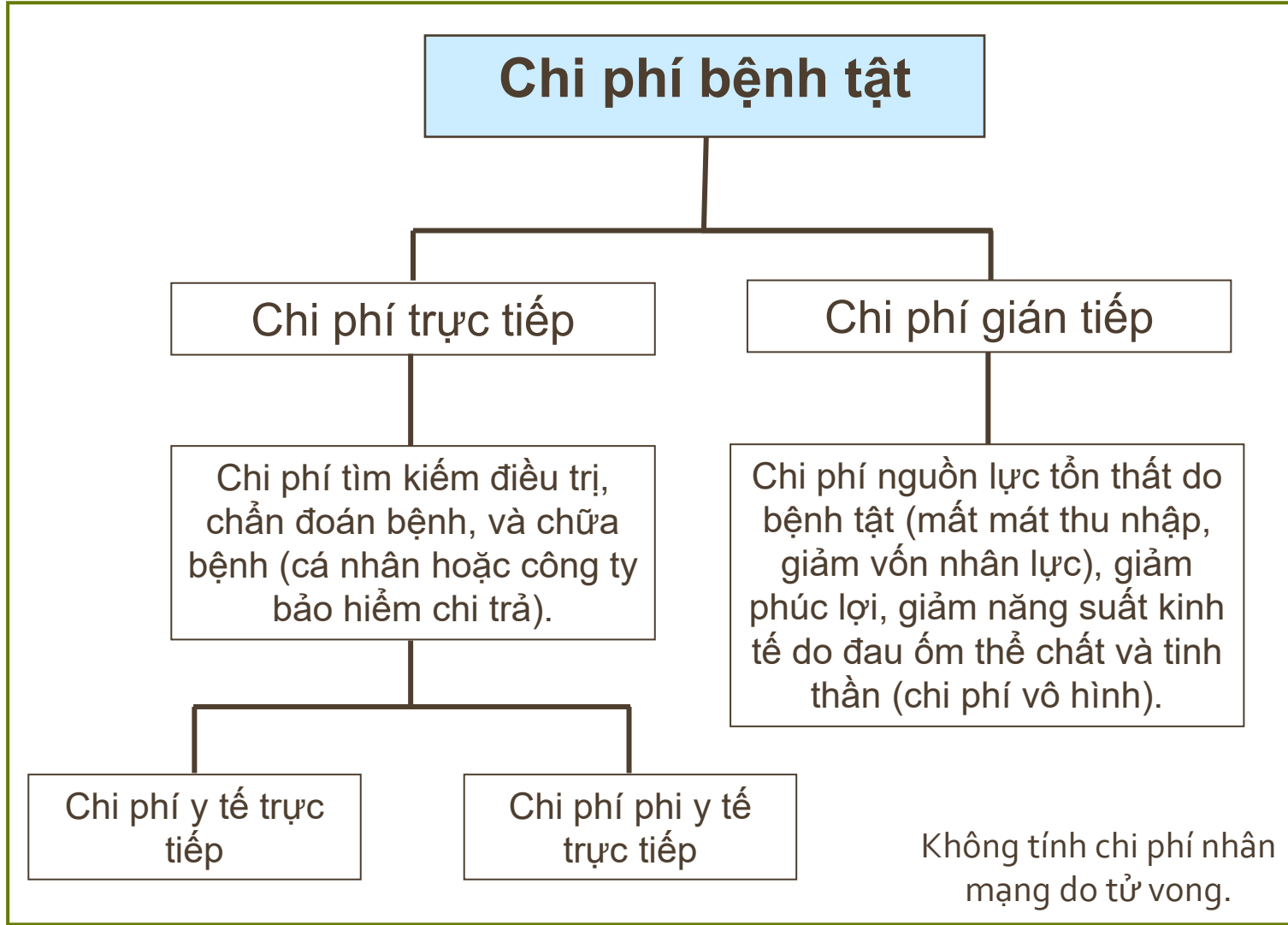
Bước 2: Xác định số người bị bệnh

Bước 3: Tính chi phí trung bình (chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí vô hình)

Bước 4: Tính tổng chi phí

Chi phí bệnh hen suyễn ở Mỹ	Billion \$
Direct Costs	
Prescriptions	13.62
Inpatient care	15.33
Outpatient care	1.34
Office visits	7.32
Home health	4.54
Emergency room	1.14
Other	0.29
Indirect Costs	
Work related	13.70
Total	57.28

Source: Harvey Rappaport and Vijayveer Bonthapally, "The Direct Expenditures and Indirect Costs of Treating Asthma in the United States," *Journal of Allergy and Therapy*, 3(118), 2012.

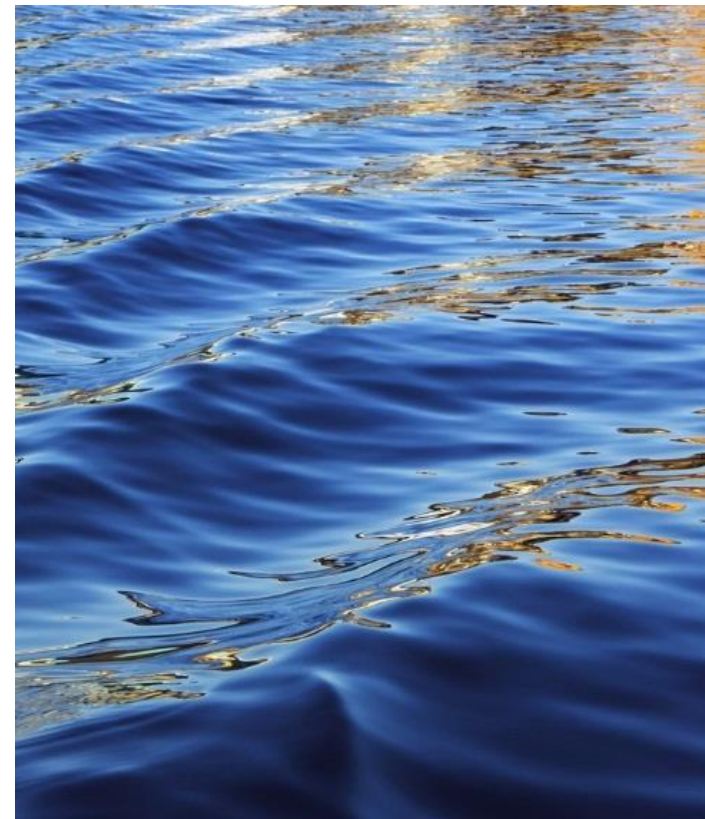


- Các tác động môi trường gây hại cho sức khỏe con người.
- Bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.
- Chi phí trực tiếp dễ ước lượng hơn chi phí gián tiếp.
- **Barnett & Nurmagambetov (2011)** đã ước lượng chi phí bệnh hen suyễn ở Mỹ khoảng 56 tỷ đôla/năm; trong đó chi phí y tế tăng thêm trên một người bị hen suyễn trung bình là 3000 đôla/năm.

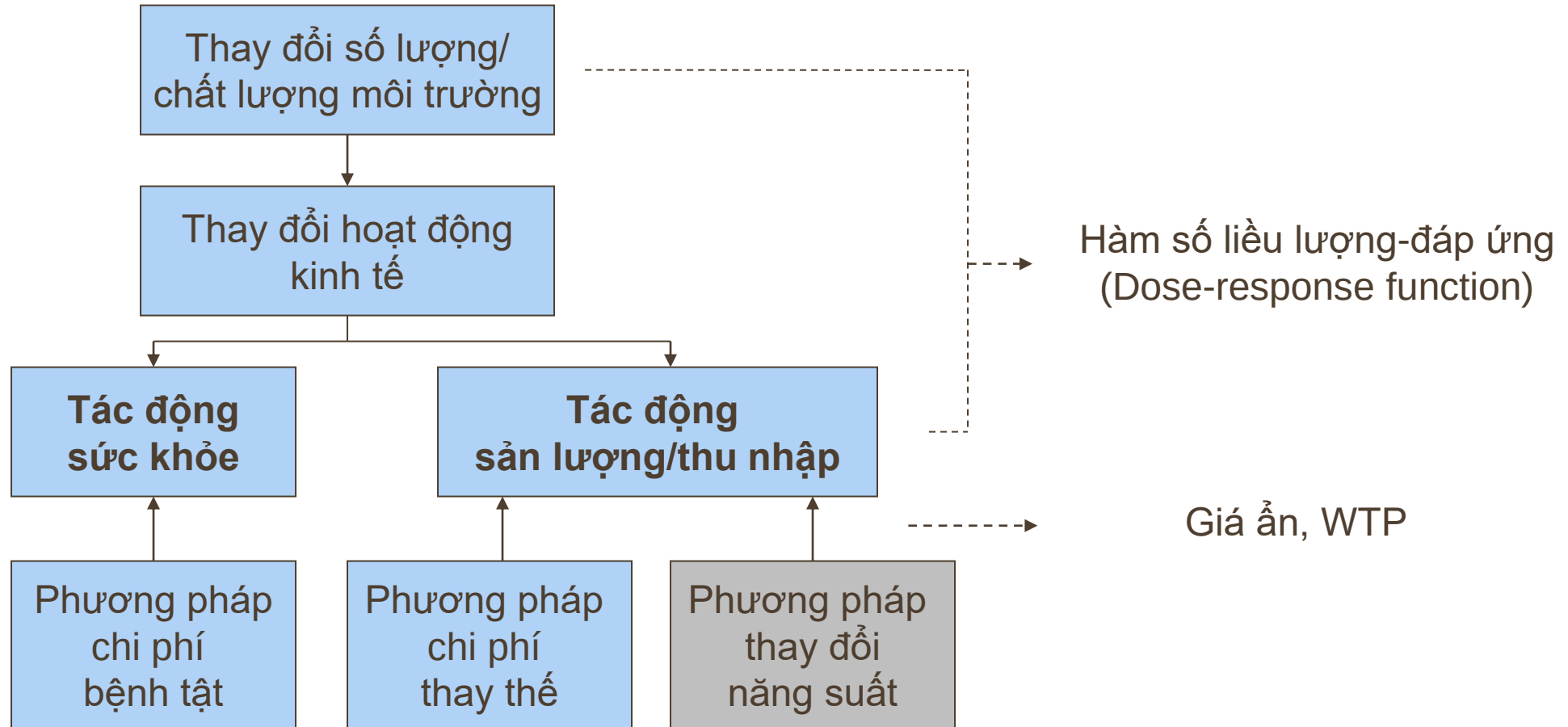


Các phương pháp định giá phi thị trường

Phương pháp thay đổi năng suất



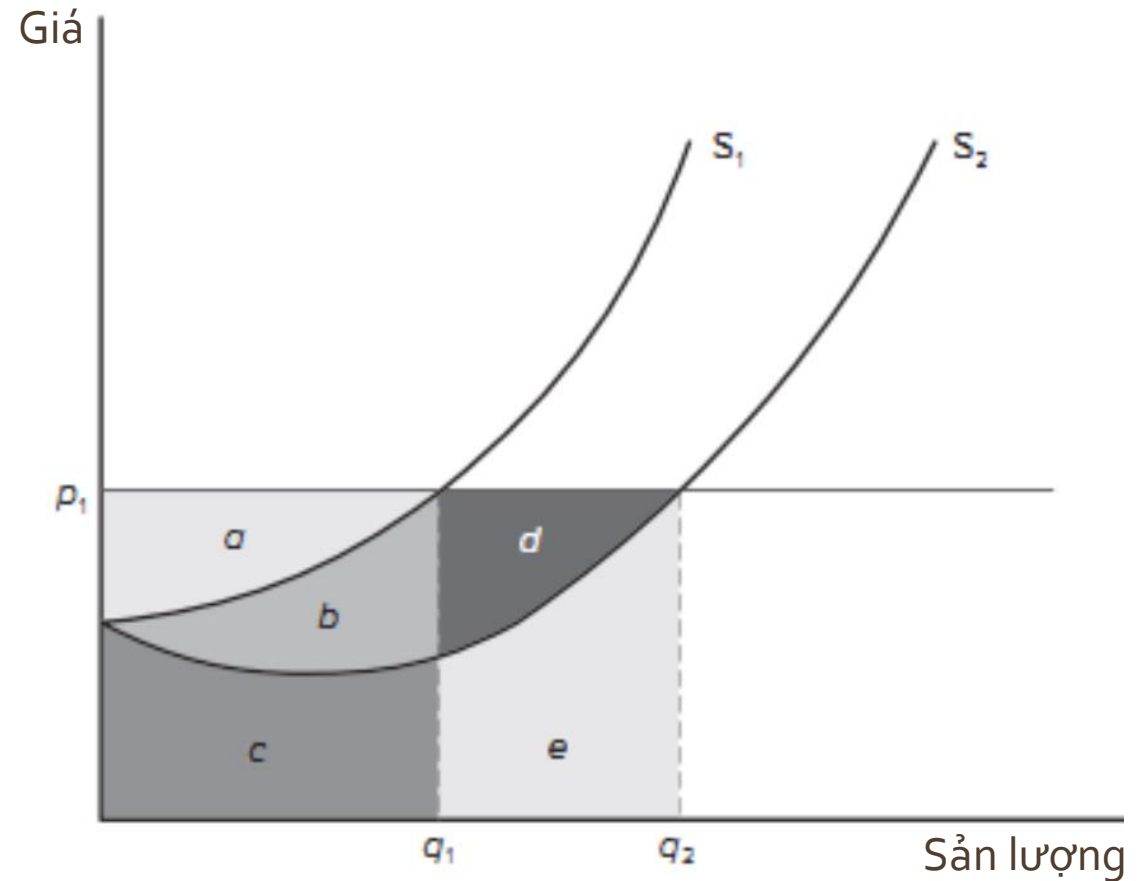
Các bước đo lường tác động



- Ô nhiễm không khí có thể giảm năng suất cây trồng, giảm tăng trưởng của rừng có giá trị thương mại, ...
- Ô nhiễm nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty và các cộng đồng đang sử dụng nguồn nước cho các mục đích sản xuất hoặc sinh hoạt, ...
- Chất lượng nước giảm có thể gây tác động tiêu cực lên ngành đánh bắt cá thương mại, ...
- Ô nhiễm đất có thể có nhiều tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, ...
- Ô nhiễm ở công sở có thể giảm năng suất làm việc của công nhân và tăng mức độ hư hao máy móc và nhà xưởng, ...
- Tóm lại, ô nhiễm làm cho việc sản xuất các hàng hóa và dịch vụ trở nên tốn kém hơn so với nếu có ít hơn hoặc không ô nhiễm.
- Đo lường các lợi ích kinh tế của việc giảm ô nhiễm tùy vào bối cảnh, có thể sử dụng **phương pháp chi phí thay thế** hoặc **phương pháp thay đổi năng suất**.

Giảm ô nhiễm không khí từ các nhà máy thượng chiều gió gây thiệt hại cho nông dân.

- Đường cung S_1 là đường cung của nhóm nông dân trước khi chất lượng không khí được cải thiện.
- Đường cung S_2 là đường cung của nhóm nông dân sau khi chất lượng không khí được cải thiện.
- Giá bán là P_1 , và các nông dân sản xuất Q_1 và Q_2 đơn vị sản lượng trước và sau khi cải thiện chất lượng không khí.
- Doanh thu tăng = $d + e$ [= $P_1 * (Q_2 - Q_1)$], nhưng giá trị này chưa phản ánh đúng lợi ích kinh tế của việc giảm ô nhiễm.
- Thu nhập ròng tăng = $b + d$ [= $(a + b + d) - a$].
- Cách khác là sử dụng giá trị đất nông nghiệp tăng nhờ cải thiện chất lượng không khí.



Hình 4: Lợi ích từ việc giảm chi phí sản xuất.



Các bước thực hiện:

1. Xác lập hàm số liều lượng - đáp ứng: mối quan hệ giữa ΔE và ΔQ :

$Q = f(X, E)$ với Q là sản lượng; X và E là các nhập lượng.

2. Xác định sự thay đổi của Q theo E : $\partial Q / \partial E \rightarrow \Delta Q$
3. Thu thập giá thị trường của Q , chẳng hạn là P_Q
4. Giá trị thay đổi $V_E = \Delta Q \times P_Q$
5. Nếu đo được ΔE , ta tính giá của E : $P_E = (\partial Q / \partial E) \times P_Q$ (tại sao? $\rightarrow$ độ dốc đường giới hạn ngân sách = độ dốc đường đẳng dụng).
(Giá trị môi trường thay đổi: $V_E = \Delta E \times P_E$)

- Khi thay đổi môi trường tác động đến cả xuất lượng và nhập lượng, thì ta nên sử dụng **phương pháp thay đổi thu nhập**.

Thu nhập ròng của sản xuất nông nghiệp:

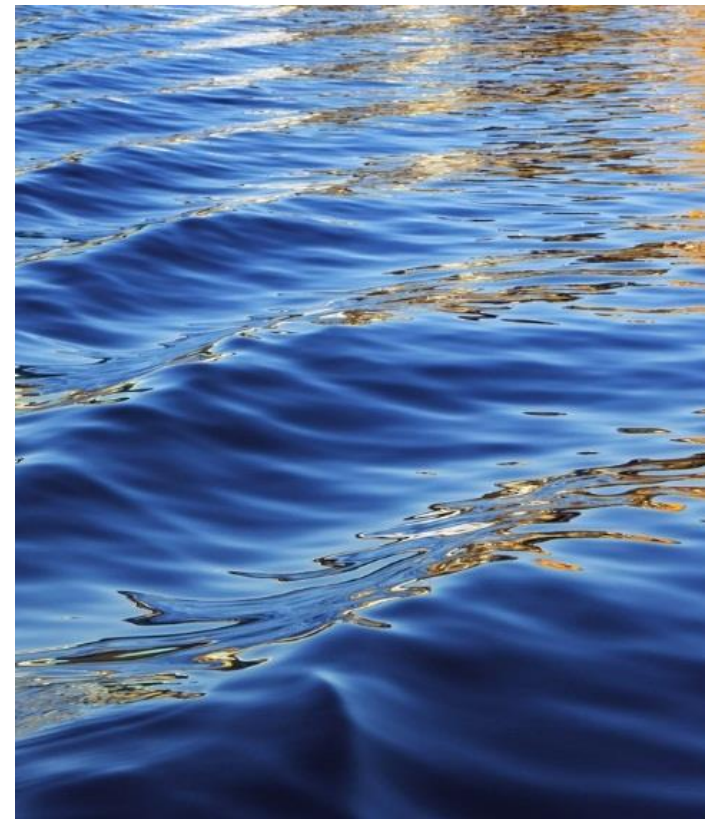
$$Z = \sum_{i=1 \dots m} (Y_i^* \times P_{Y_i}) - \sum_{j=1 \dots n} (X_j^* \times P_{X_j})$$

$\Delta Z = Z_1 - Z_0 =$ giá trị thay đổi môi trường.

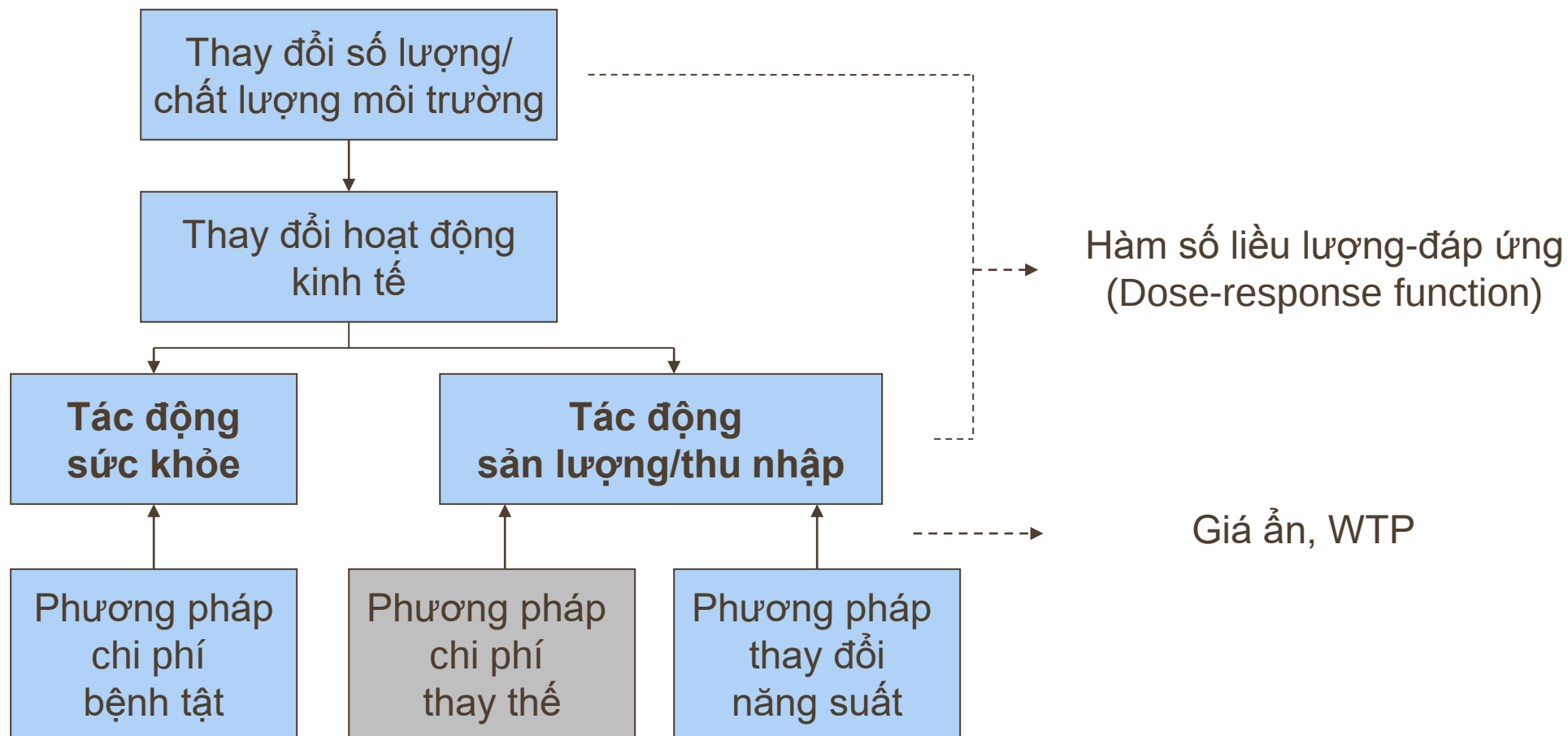


Các phương pháp định giá phi thị trường

Phương pháp chi phí thay thế



Các bước đo lường tác động



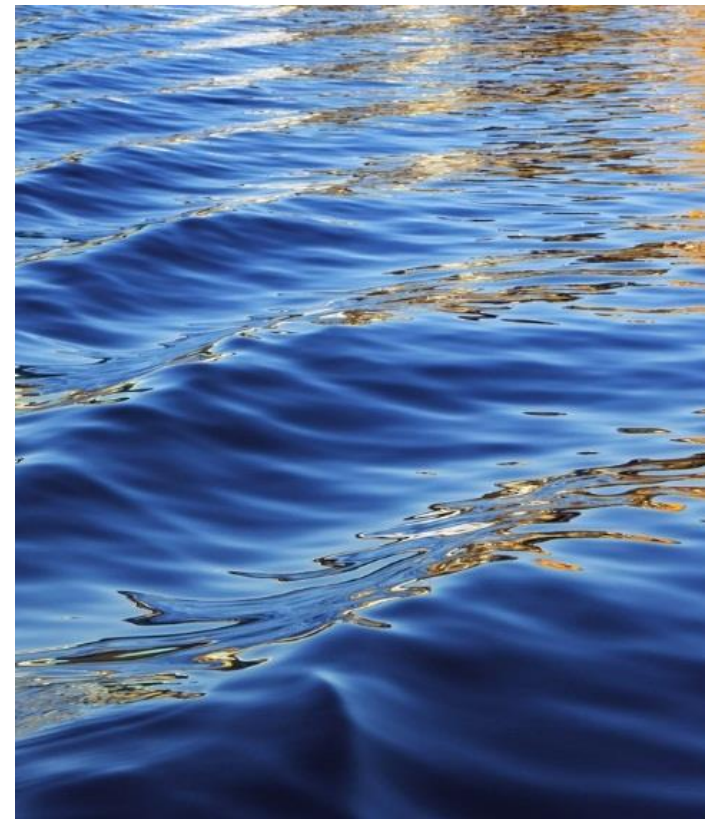
- Các phương pháp chi phí thay thế có thể được sử dụng để ước lượng giá trị sử dụng gián tiếp của các dịch vụ sinh thái.
- Tính toán các chi phí của những hành động cung cấp những thay thế nhân tạo cho các dịch vụ sinh thái bị mất mát.
 - Ví dụ: xây nhà máy xử lý nước, thụ phấn bằng tay hoặc máy, sử dụng phân hữu cơ để phục hồi độ màu mỡ của đất, khử muối do xâm nhập mặn, ...
- Khi có nhiều phương án thay thế khác nhau thì phương án có **chi phí thấp nhất** (least-cost option) nên được dùng để làm cơ sở cho các ước lượng chi phí thay thế.
- **Phân tích môi trường sống tương đương (HEA)** là một phương pháp chi phí thay thế thường được sử dụng để ước lượng các thiệt hại kinh tế do các sự cố môi trường như tràn dầu.

- Ngoài ra, phương pháp này còn được sử dụng khi nhập lượng (hàng hóa) môi trường và nhập lượng (hàng hóa) thị trường có thể thay thế cho nhau.
 - Ví dụ: cỏ tự nhiên và thức ăn tổng hợp cho gia súc, biogas hoặc gỗ làm củi đốt và các nhiên liệu thị trường, ...
 - Cần phải chọn hàng hóa thị trường thích hợp có thể thay thế cho hàng hóa môi trường; và cũng cần xác định hệ số chuyển đổi hợp lý cho việc tính toán.
- Đặc biệt, ô nhiễm không khí (như các hợp chất sulfur, bụi lơ lửng, chất oxy hóa, và NO_x) có thể gây thiệt hại cho nhiều bề mặt bị phơi nhiễm như máy móc, công trình, cơ sở hạ tầng, điêu khắc, ...
- Để khắc phục hậu quả này, xã hội phải tốn thêm chi phí bảo dưỡng và thay thế sớm hơn, thường bao gồm các chi phí về lao động, nguyên vật liệu.



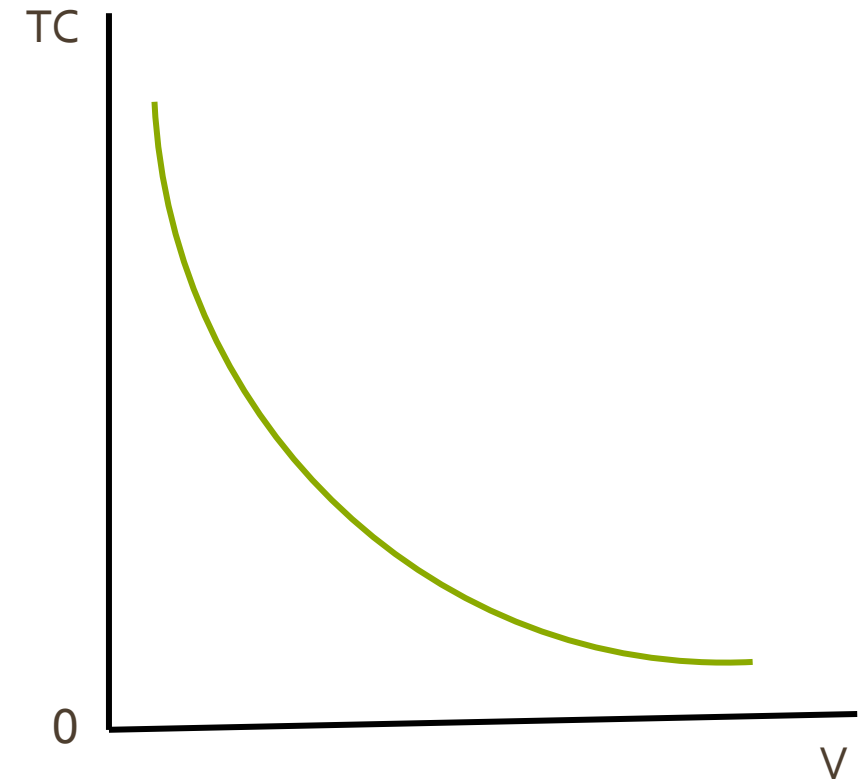
Các phương pháp định giá phi thị trường

Phương pháp chi phí du hành



Mô hình tổng quát

- Thường được dùng để ước lượng các giá trị giải trí của môi trường. Cần xác định:
 - Hiện trạng
 - Một sự cải thiện môi trường (liên quan đến hoạt động giải trí)
- Nhiệm vụ chính là xây dựng một đường cầu giải trí, trong đó:
 - Chi phí du hành của cá nhân (hoặc từ vùng) i đến địa điểm j (TC_{ij}) được sử dụng như một 'đại diện' cho giá của địa điểm giải trí j , ... khi TC tăng thì tỷ lệ thăm viếng của cá nhân (hoặc từ vùng) i đến địa điểm j (V_{ij}) giảm.
 - $V_{ij} = f(TC_{ij}, TC_{ik}, \text{thu nhập của cá nhân hoặc dân số trong vùng } i, \text{ các biến kinh tế xã hội của cá nhân hoặc vùng } i)$
 - Thay đổi chi phí du hành và dự đoán sự thay đổi số lần viếng thăm địa điểm giải trí tạo ra một hàm cầu.



V = tỷ lệ thăm quan từ một vùng
 $\Rightarrow$ ZTCM.

V = số lần thăm quan trên một cá nhân $\Rightarrow$ ITCM.

Mô hình tổng quát

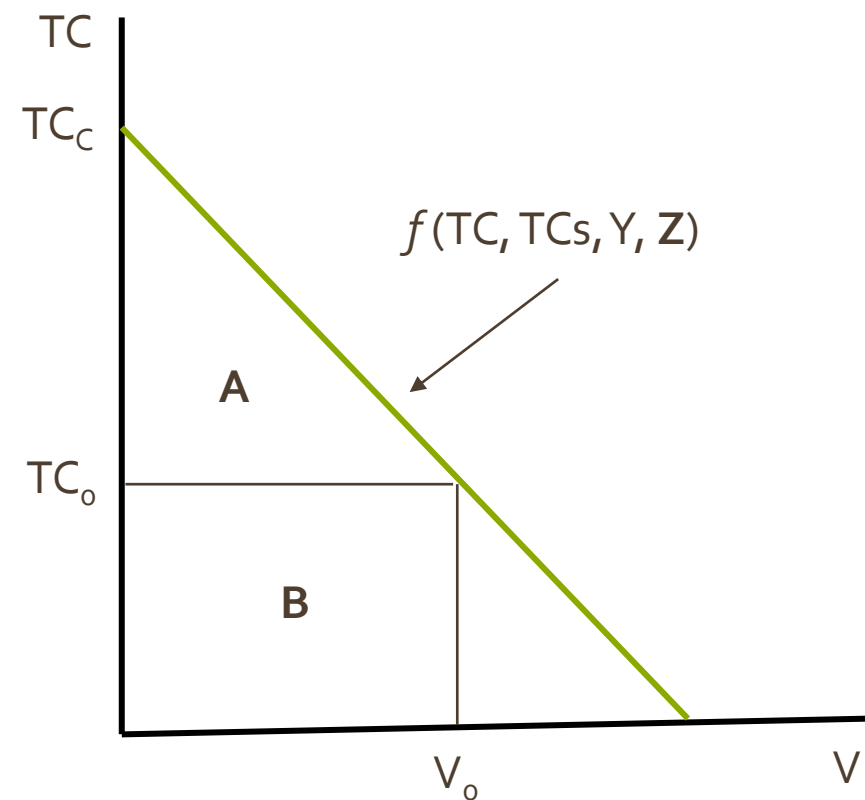
- Mô hình lý thuyết: $V = f(TC, TCs, Y, Z)$
 - TCs = giá chuyển đi đến các địa điểm thay thế
 - Y = thu nhập
 - Z = vector các đặc điểm nhân khẩu – xã hội của người trả lời (như tuổi, giới tính, giáo dục, nghề nghiệp, kinh nghiệm, ...)

- Mô hình kinh tế lượng:

$$V = B_{TC}TC + B_S TCs + B_Y Y + B'_Z Z + e$$

- Thặng dư tiêu dùng (với hàm phi tuyến):

$$\Delta W = \int_{TC_0}^{TC_C} f(TC, TCs, Y, Z) dTC$$



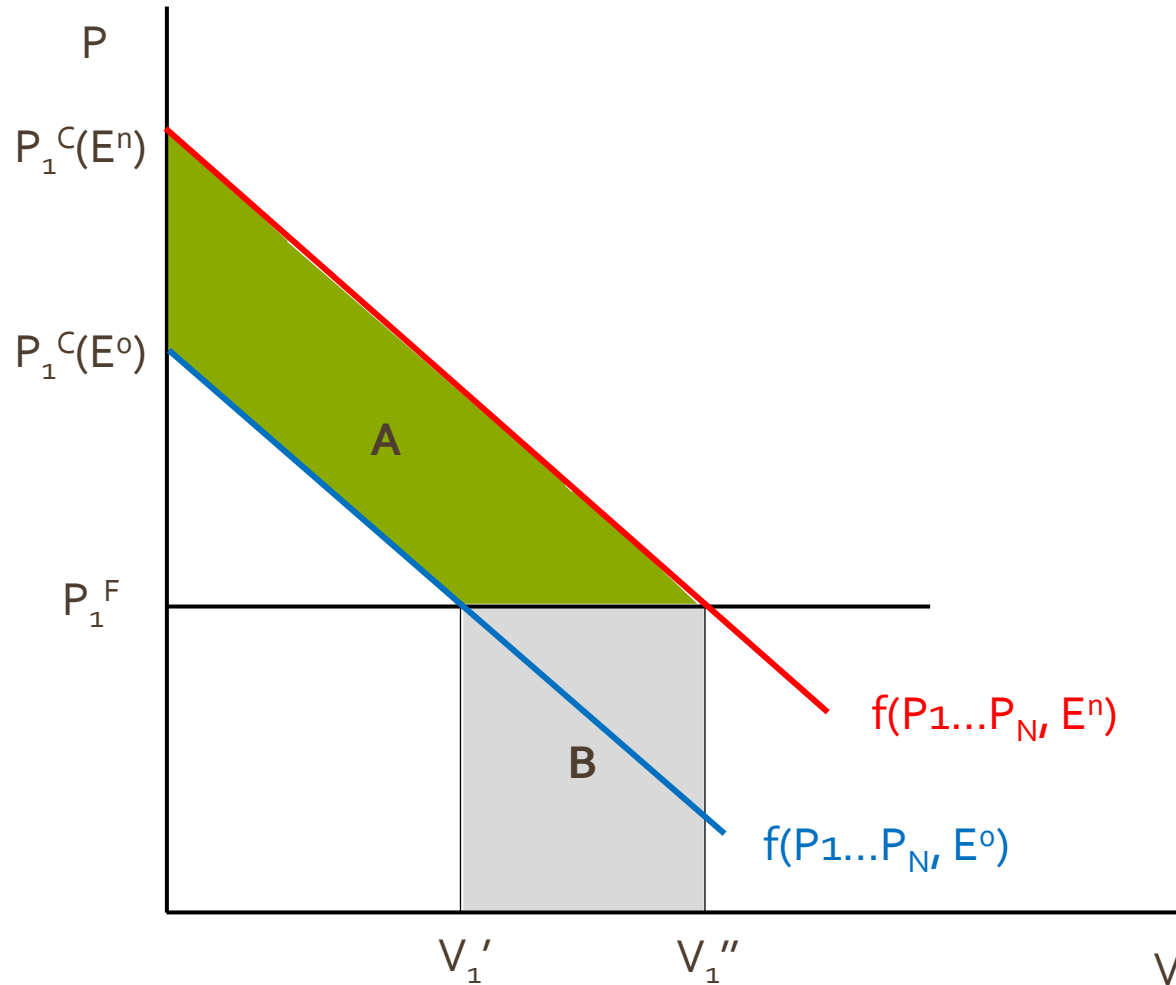
B = Tổng chi phí du lịch

A = Thặng dư tiêu dùng

$A + B$ = Giá sẵn lòng trả

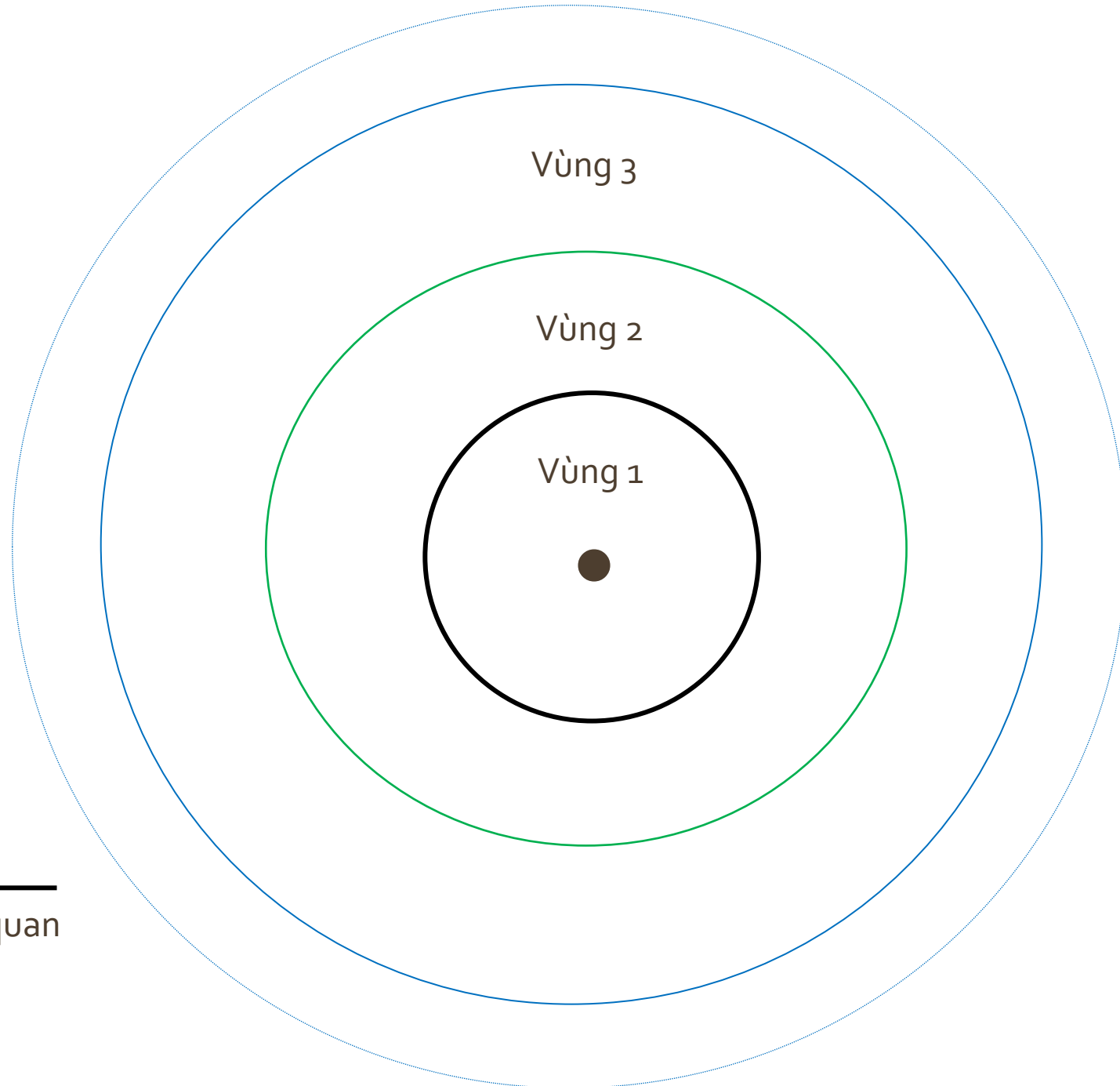
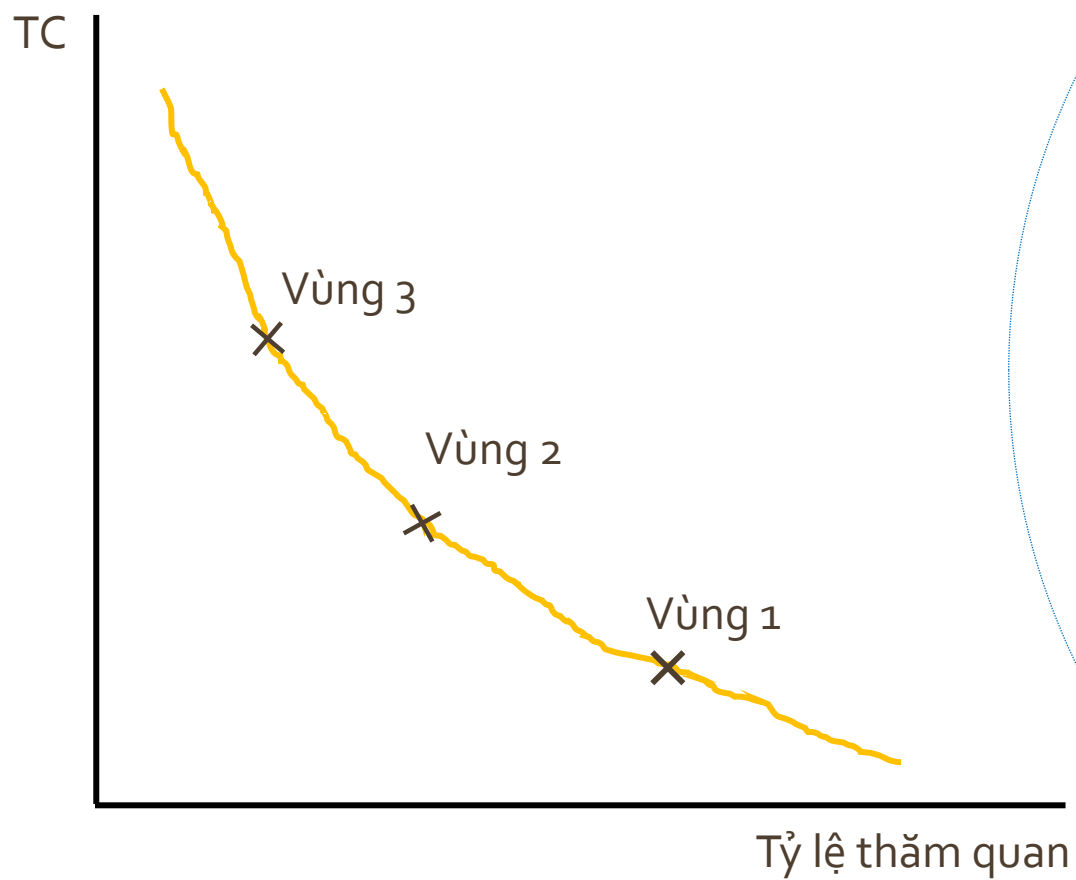
TC_C = Giá tại đó số chuyển du lịch bằng 0.

Mô hình tổng quát



- Xem xét một dự án cải thiện chất lượng môi trường tại địa điểm giải trí (chi phí đầu tư đã biết).
- Ước tính lợi ích từ dự án này có lớn hơn chi phí đầu tư hay không?
- Hàm cầu giải trí: $V_1 = f(P_1, \dots, P_N, E)$
- Một sự thay đổi trong chất lượng môi trường E sẽ dịch chuyển đường cầu với các yếu tố khác được giữ nguyên ($P_1, \dots, P_N$).
- Doanh thu tăng thêm là B và thặng dư tiêu dùng tăng thêm là A .

TCM theo vùng



ZTCM hay ITCM?

- ITCM

- Tỷ lệ thăm quan trên cá nhân trong một giai đoạn (thường là trong một năm)
- Các nhân tố ảnh hưởng là đặc thù của mỗi cá nhân
- Sử dụng hạn chế khi địa điểm hiếm khi được thăm quan trên cơ sở lặp đi lặp lại
- Các công viên ở đô thị ...

- ZTCM

- Những khách thăm quan được nhóm theo các khu vực cùng khoảng cách đến địa điểm (thường theo ranh giới hành chính)
- Tỷ lệ thăm quan = số lần tham quan / tổng dân số của vùng
- Các nhân tố ảnh hưởng tỷ lệ thăm quan được tính trung bình cho vùng (như thu nhập bình quân, tuổi bình quân, tổng dân số, ...)
- Các địa điểm du lịch ...

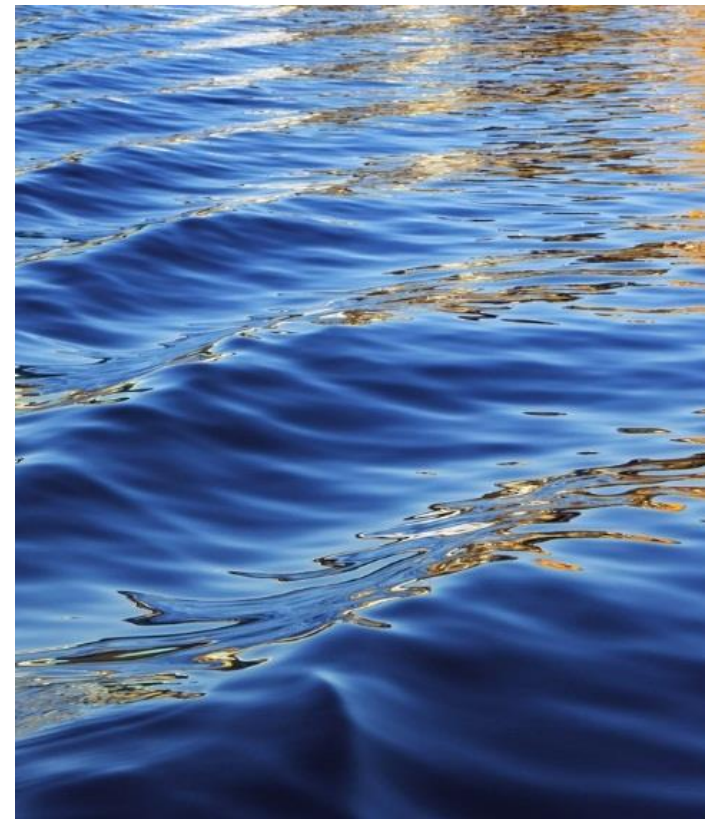
Các bước thực hiện

- Thu thập chi phí du hành và dữ liệu thăm quan
 - Các chi phí trực tiếp ... xăng dầu, ở, ăn uống
 - Thời gian đi đến địa điểm (2 lượt)
 - Thời gian tại địa điểm giải trí
 - Các yếu tố kinh tế xã hội của cá nhân hoặc của vùng
- Ước lượng hàm hồi quy về chuyến đi (trip generation function)
 - Hồi quy bội: OLS, Poisson, ...
 - Trung bình theo các vùng giới hạn số quan sát
- Ước lượng hàm cầu về địa điểm giải trí
 - Bài tập mô phỏng để tạo ra số chuyến đi từ mỗi vùng với các chi phí du hành cho trước
 - Phân tích hồi quy đơn (giá và lượng thăm quan)
- Ước lượng tổng thặng dư tiêu dùng và thặng dư tiêu dùng trên một lần thăm quan
 - Tính tích phân từ hàm cầu
 - Lưu ý khi dạng hàm được sử dụng là logarithm



Các phương pháp định giá phi thị trường

Phương pháp đánh giá thụ hưởng



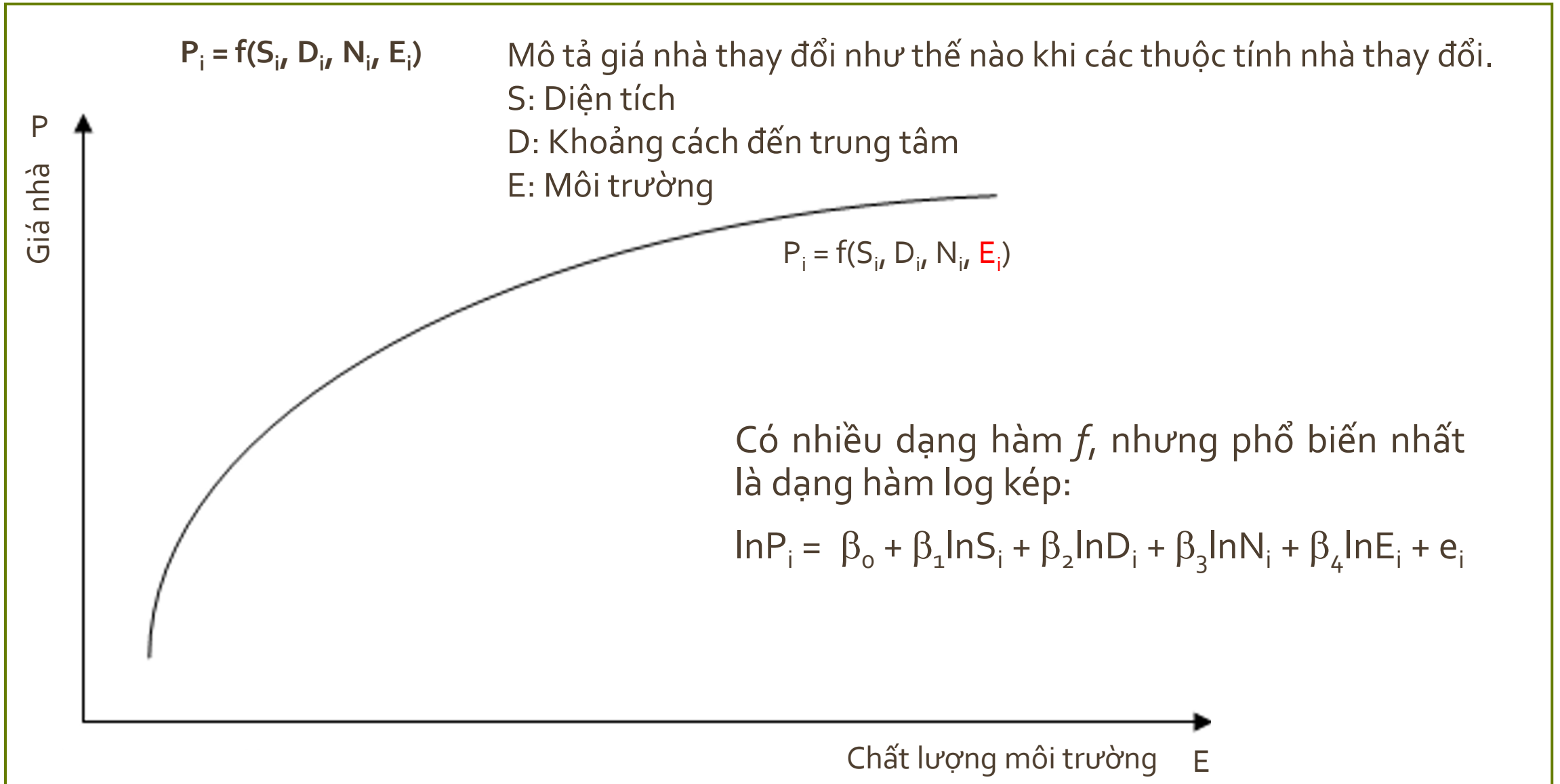
Giới thiệu

- Các câu hỏi ...
 - Chi phí của tiếng ồn máy bay gần sân bay là bao nhiêu?
 - Chi phí mùi hôi từ một cơ sở chế biến chất thải gia súc hoặc một bãi chôn rác là bao nhiêu?
 - Lợi ích từ việc tăng thêm 10% độ che phủ cây xanh đô thị là bao nhiêu?
 - Giá trị tiện nghi của một vùng đất ngập nước đô thị là bao nhiêu?
- Phương pháp đánh giá hưởng thụ (HPM) cho một hàng hóa hoặc dịch vụ môi trường bằng cách sử dụng thông tin từ giá thị trường của các hàng hóa thay thế gần.
- HPM sử dụng các giá tài sản như một đại diện cho giá trị hàng hóa môi trường cần được ước lượng.

Giới thiệu

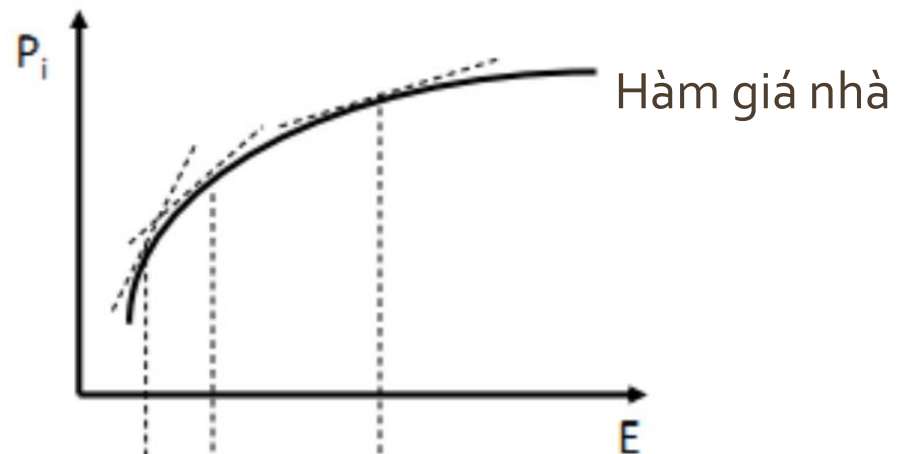
- Ví dụ ...
- Chênh lệch về giá giữa những căn nhà có các mức chất lượng môi trường khác nhau, giữ nguyên các đặc điểm khác không đổi, phản ánh WTP cho mức chất lượng môi trường khác nhau.
 - Chúng ta đánh giá giá trị của một chất lượng môi trường, theo các giá thị trường của các tài sản của dân cư.
 - Biến thiên trong chất lượng môi trường ảnh hưởng giá nhà.

Hàm giá nhà thụ hưởng



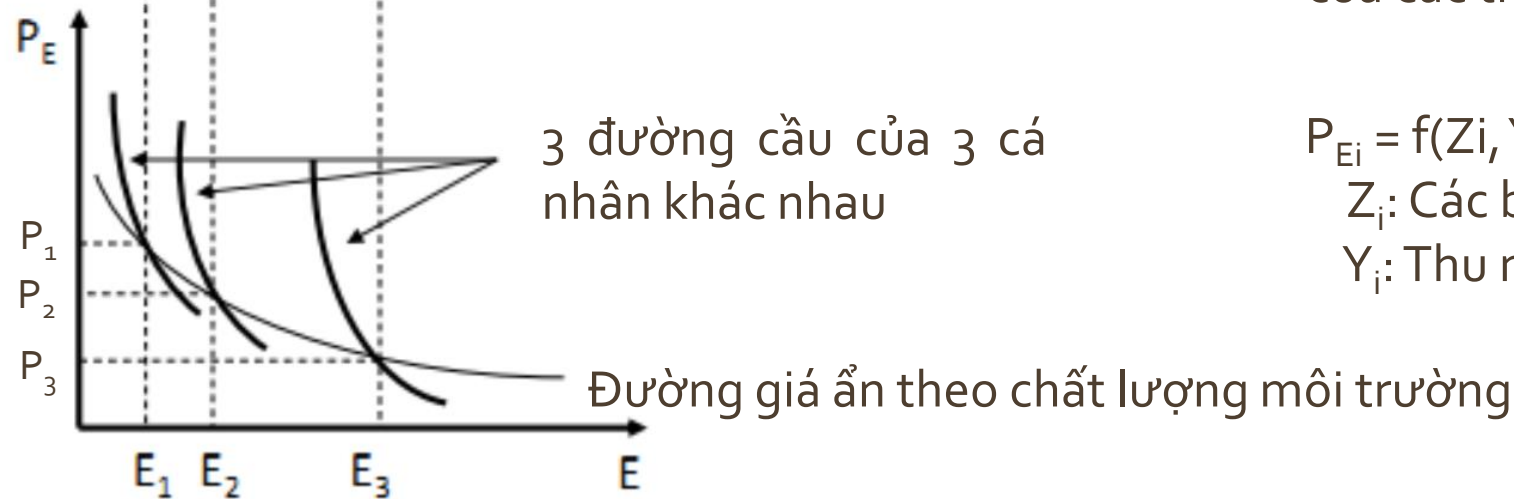
Hàm giá ẩn (theo một thuộc tính)

Giá ẩn của chất lượng môi trường: $P_E = \partial P_i / \partial E$



Các giá ẩn cho phép chúng ta đánh giá những thay đổi biên tế trong các thuộc tính của các căn nhà.

Giá trị ước lượng của những thay đổi không biên tế đòi hỏi giá trị ước lượng của các tham số của đường cầu cá nhân.

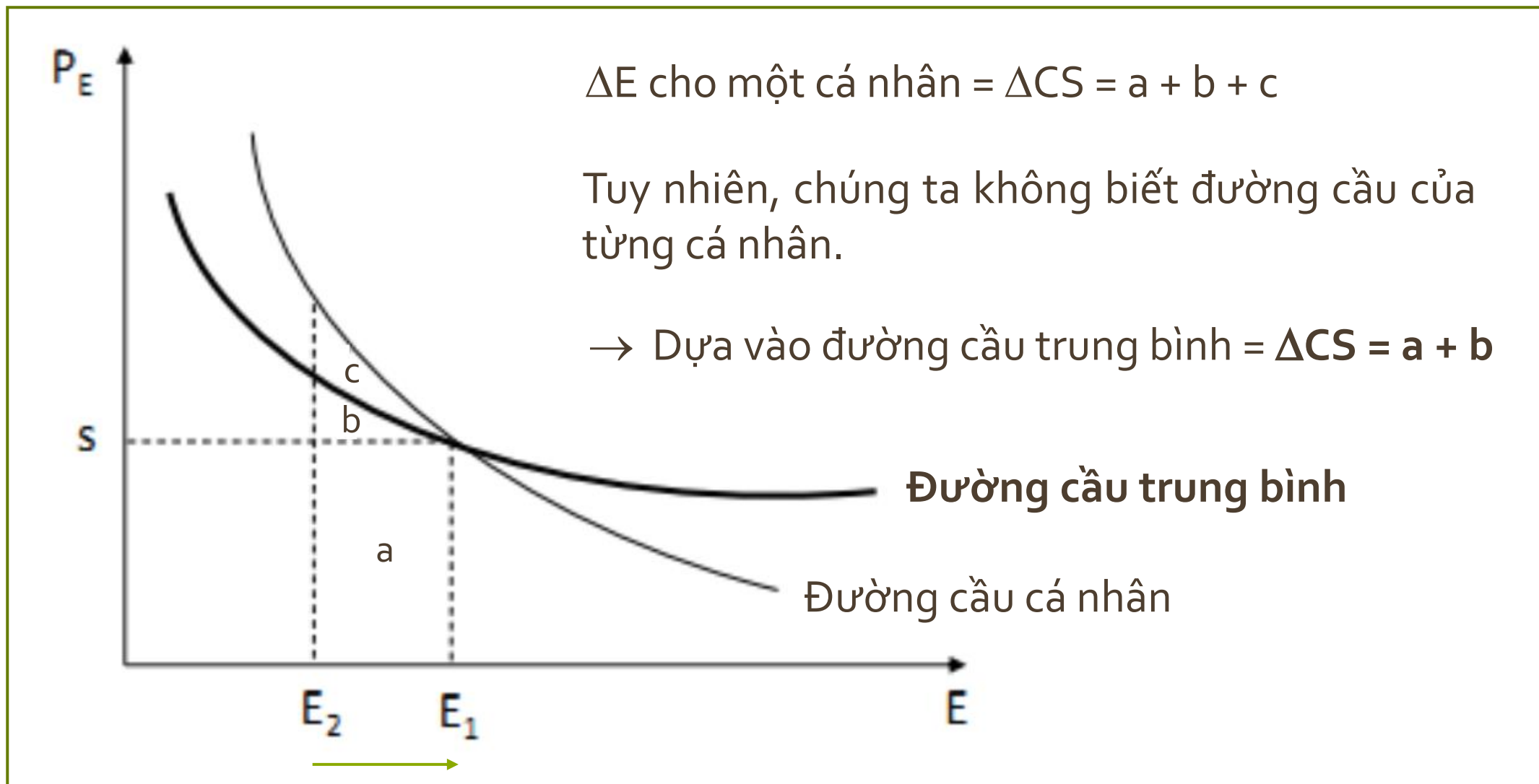


$$P_{Ei} = f(Z_i, Y_i, E_i)$$

Z_i : Các biến kinh tế xã hội của cá nhân i

Y_i : Thu nhập của cá nhân i

Giá trị của cải thiện môi trường



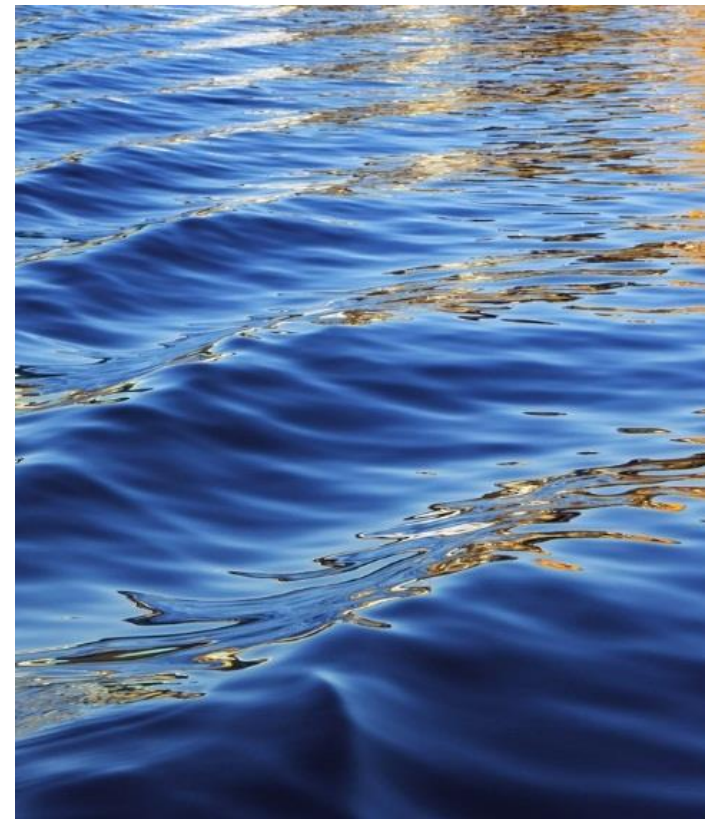
Các bước thực hiện

- Thu thập số liệu về giá nhà, các đặc điểm của nhà, các đặc điểm của hộ (người mua nhà) và biến môi trường đang xem xét.
- Xây dựng hàm giá nhà
- Tính giá ẩn biên cho mỗi quan sát
- Xây dựng hàm giá ẩn (theo biến môi trường)
- Tính thặng dư tiêu dùng (CS)



Các phương pháp định giá phi thị trường

Phương pháp hành vi ngăn ngừa

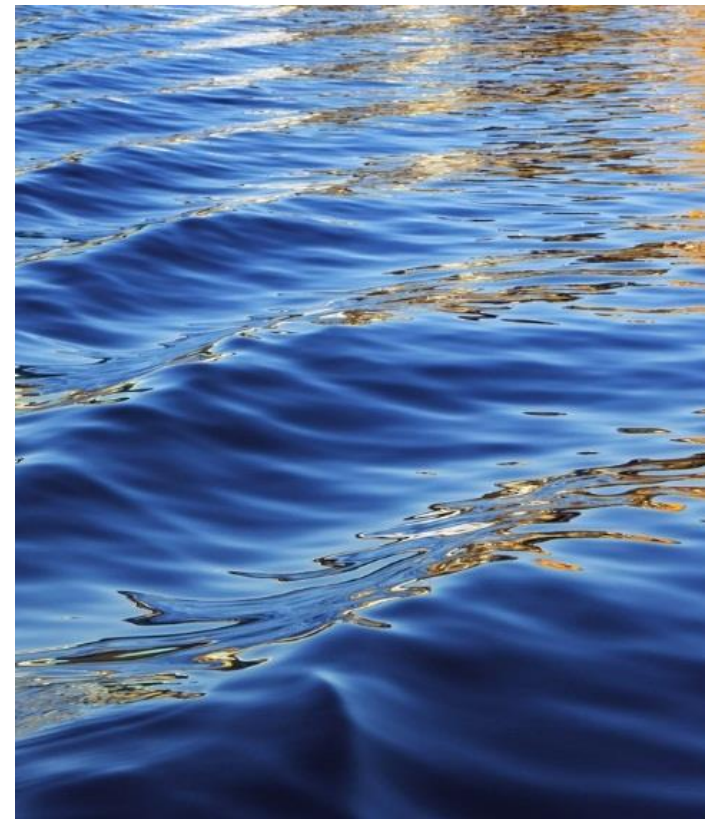


- Tên gọi khác là phương pháp chi tiêu bảo vệ (avertive expenditure method).
- Các cá nhân hoặc gia đình có thể giảm hoặc loại bỏ sự phơi nhiễm với các tác hại môi trường bằng cách mua các hàng hóa tiêu dùng hoặc thực hiện các hành động nhất định.
 - Chất lượng nước uống: Mua nước đóng chai, lắp hệ thống lọc nước tại nhà, hoặc lấy nước uống từ một nguồn khác, ...
 - Ô nhiễm không khí: Mua máy lọc không khí, trồng cây quanh nhà, ...
 - Tiếng ồn: Thiết lập hệ thống cách âm, trồng cây quanh nhà, ...
 - Lũ lụt: Nâng nền nhà, đổi lịch canh tác, sử dụng giống mới, đê bao đồng ruộng, mua bảo hiểm, ...
- Chi phí thực sự bỏ ra (tiền và thời gian) có thể sử dụng để suy ra WTP cho sự thay đổi chất lượng môi trường.
- Ví dụ, các hộ gia đình ở Brazil chi trung bình \$16-\$19 một tháng để cải thiện chất lượng nước uống, và tới 79% các hộ gia đình áp dụng một số biện pháp để cải thiện chất lượng nước uống (Rosado và cs, 2006).
- Hạn chế của cách tiếp cận này: Chỉ ước lượng giá trị chặn dưới của WTP và việc áp dụng các biện pháp có thể vì mục đích khác.



Các phương pháp định giá phi thị trường

Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên



Giới thiệu

- Tên của phương pháp chỉ ra rằng một sự định giá của một người trả lời là 'tùy vào' phản ứng của người đó trước một kịch bản giả định được trình bày trong một định dạng khảo sát.
- Sử dụng số liệu điều tra để tìm ra WTP hoặc WTA của những người trả lời về tổng giá trị kinh tế (cả sử dụng và phi sử dụng).
- Các đặc điểm của CVM:
 - Sử dụng thị trường giả định
 - Các hàng hóa công (vì các hàng hóa này không có thị trường)
 - Áp dụng cả giá trị sử dụng và phi sử dụng (đây là một điểm mạnh)
 - WTP phụ thuộc vào sự mô tả hàng hóa

Giới thiệu

- CVM hữu ích cho:
 - Chất lượng nước và không khí, giải trí, bảo tồn môi trường
 - Giá trị lựa chọn hoặc tồn tại của đa dạng sinh học
 - Rủi ro nhân mạng và sức khỏe
 - Các sản phẩm mới thân thiện với môi trường, ...
- CVM thích hợp với:
 - Những thay đổi môi trường không có tác động trực tiếp lên các kết quả có thị trường
 - Không thể quan sát sở thích của con người một cách trực tiếp
 - Có nguồn kinh phí thực hiện, có nguồn nhân lực, và có thời gian

Cấu trúc một nghiên cứu CVM

- Nhận dạng và mô tả các đặc điểm chất lượng môi trường cần được đánh giá
- Lược khảo lý thuyết
- **Thiết kế bảng câu hỏi**
- Kiểm tra thiết kế bảng câu hỏi
- Chỉnh sửa bảng câu hỏi
- **Phỏng vấn**
- Kiểm định sự hợp lý
- Phân tích số liệu
- Trình bày kết quả

Các loại phỏng vấn

- Có thể:
 - Phỏng vấn trực tiếp
 - Gửi thư điện tử
 - Điện thoại
 - Gửi bưu điện
- Có thể:
 - Tự tổ chức thực hiện
 - Thuê công ty điều tra thị trường chuyên nghiệp
- Theo hội đồng NOAA, thì cách điều tra trực tiếp được ưa thích nhất bởi vì duy trì được sự tập trung của người trả lời và cho phép sử dụng hình ảnh.

Một bảng câu hỏi CVM điển hình

Giới thiệu mục đích
Các câu hỏi về thái độ
Sử dụng hàng hóa
Các kịch bản Phương tiện thanh toán Câu hỏi suy luận giá trị (WTP/ WTA) Các câu dò hỏi sau (câu hỏi dò xét)
Các đặc điểm kinh tế - xã hội

Tại sao bảng câu hỏi được thực hiện?

Tìm hiểu thái độ của người trả lời đối với các vấn đề chung liên quan đến hàng hóa và sau đó là hàng hóa đang được xem xét.

Kiểm tra mức độ quen thuộc của người trả lời đối với hàng hóa và phân biệt những người sử dụng và những người không sử dụng.

Thiết kế tình huống là một công việc rất quan trọng cho một bảng câu hỏi CVM, mô tả càng rõ càng tốt về hàng hóa đang xem xét, ai cung cấp, ai trả tiền, trả như thế nào, và lợi ích nhận được, các ràng buộc thu nhập, ... Từ đó xem xét người trả lời có thật sự thích hay không nếu họ là một người sử dụng hàng hóa đó.

Tiếp theo là câu hỏi về giá sẵn lòng trả (xem phần sau).

Các câu dò hỏi để xem người trả lời có thực sử hiểu kịch bản, có thực sự sẵn lòng trả, hoặc tại sao không sẵn lòng trả.

Các thông tin về người trả lời và gia đình của họ như tuổi, giới tính, thu nhập, giáo dục, ... và cảm nhận về hàng xóm xung quanh.

Phương tiện thanh toán

Mô tả cách thức mà người trả lời theo giả định được kỳ vọng trả cho hàng hóa đang xem xét.

Bắt buộc	Tự nguyện
Thuế quốc gia Thuế địa phương Lệ phí/phí Tăng giá hàng hóa/dịch vụ	Đóng góp vào một quỹ tín thác
<u>Vấn đề:</u> thái độ không thân thiện/ác cảm với cơ quan phụ trách	<u>Vấn đề:</u> ăn không

Câu hỏi suy luận giá trị

- Suy luận ra WTP là rất quan trọng đối với một bảng câu hỏi CVM.
- Suy luận ra WTP tối đa hoặc WTA tối thiểu nhất quán với lý thuyết về định giá kinh tế.
- Theo hội đồng NOOA, thì WTP được ưa thích hơn vì tránh được các câu trả lời quá cao không thực tế.

Loại	Thay đổi đề xuất	Thước đo	Hàm cầu liên tục	Hàm cầu không liên tục
1	Tăng phúc lợi	WTP để đảm bảo thay đổi diễn ra	CV_{WTP}	CS_{WTP}
2	Tăng phúc lợi	WTA nếu sự cải thiện không xảy ra	EV_{WTA}	ES_{WTA}
3	Giảm phúc lợi	WTP để tránh mất mát xảy ra	EV_{WTP}	ES_{WTP}
4	Giảm phúc lợi	WTA nếu mất mát xảy ra	CV_{WTA}	CS_{WTA}

Các dạng câu hỏi suy luận giá trị

1. Câu hỏi mở	<i>Số tiền tối đa mà Ông/Bà sẵn lòng trả để cải thiện chất lượng không khí ở Tp.HCM là bao nhiêu? _____</i>
2. Trò chơi đấu giá	Ông/Bà sẽ trả \$5 mỗi năm để cải thiện chất lượng không khí ở Tp.HCM không? - Nếu đồng ý, tăng dần cho đến khi câu trả lời của người trả lời phỏng vấn là Không. - Nếu không đồng ý, giảm dần cho đến khi câu trả lời của người trả lời phỏng vấn là Đồng ý.
3. Lựa chọn nhị phân (DC) chặn đơn	Ông/Bà sẽ trả \$5 mỗi năm để cải thiện chất lượng không khí ở Tp.HCM không? (lưu ý, các mức giá được thay đổi ngẫu nhiên trong mẫu phỏng vấn, các mức giá này phải được xác định trong các lần thảo luận nhóm và phỏng vấn thử sao cho mức thấp nhất có khoảng 80% người trả lời đồng ý và mức cao nhất có khoảng 20% người trả lời đồng ý; ngoài ra, cũng cần tham khảo ý kiến chuyên gia). Đồng ý/Không đồng ý

Các dạng câu hỏi suy luận giá trị

4. Lựa chọn nhị phân (DC) chặn đôi	Ông/Bà sẽ trả \$5 mỗi năm để cải thiện chất lượng không khí ở Tp.HCM không? (lưu ý tương tự trường hợp 3) - Nếu đồng ý, tăng lên gấp đôi, ví dụ: \$10? - Nếu không đồng ý, giảm 1/2, ví dụ \$2.5?																																		
5. Thẻ thanh toán	Trong các mức dưới đây mức nào mô tả đúng nhất về giá sẵn lòng trả của Ông/Bà mỗi năm để cải thiện chất lượng không khí ở Tp.HCM? <table><tr><td>0</td><td>\$3</td><td>\$15</td><td>\$45</td><td>\$75</td></tr><tr><td>\$0.5</td><td>\$4</td><td>\$20</td><td>\$50</td><td>\$80</td></tr><tr><td>\$1</td><td>\$5</td><td>\$25</td><td>\$55</td><td>\$85</td></tr><tr><td>\$1.5</td><td>\$7.5</td><td>\$30</td><td>\$60</td><td>\$90</td></tr><tr><td>\$2</td><td>\$10</td><td>\$35</td><td>\$65</td><td>\$95</td></tr><tr><td>\$2.5</td><td>\$12.5</td><td>\$40</td><td>\$70</td><td>> \$100</td></tr></table>					0	\$3	\$15	\$45	\$75	\$0.5	\$4	\$20	\$50	\$80	\$1	\$5	\$25	\$55	\$85	\$1.5	\$7.5	\$30	\$60	\$90	\$2	\$10	\$35	\$65	\$95	\$2.5	\$12.5	\$40	\$70	> \$100
0	\$3	\$15	\$45	\$75																															
\$0.5	\$4	\$20	\$50	\$80																															
\$1	\$5	\$25	\$55	\$85																															
\$1.5	\$7.5	\$30	\$60	\$90																															
\$2	\$10	\$35	\$65	\$95																															
\$2.5	\$12.5	\$40	\$70	> \$100																															

Câu hỏi mở

Ưu điểm:

- + Trực tiếp về WTP
- + Không đưa ra gợi ý nào cho người trả lời về giá trị có thể có của sự thay đổi.

Nhược điểm:

- + Tỷ lệ **không trả lời** rất cao
- + Các **câu trả lời chống đối**
- + Câu trả lời zero và bất thường

Ưu điểm:

- + Có thể tạo thuận lợi cho quá trình suy nghĩ của người trả lời và khuyến khích họ cân nhắc sở thích của mình một cách cẩn thận.
- + Mang lại cảm giác giống với việc mặc cả mua bán đời thường.

Nhược điểm:

- + **Chệch mỏ neo** có thể xảy ra, bị ảnh hưởng bởi **giá trị khởi đầu** và các mức giá tiếp theo được sử dụng.
- + Không thể sử dụng trong điều tra bằng thư/gửi email.

Trò chơi đấu giá

DC chặn đơn

<u>Ưu điểm:</u> + Giảm thiểu tỷ lệ không trả lời, tránh các câu trả lời bất thường.	<u>Nhược điểm:</u> + Ít thông tin sẵn có cho người trả lời, nên đòi hỏi mẫu lớn và giả định thống kê mạnh, NÊN tốn kém. + Chệch gặt đầu (yea-saying) có thể xảy ra. + Xác định các mức giá là rất quan trọng.
--	--

DC chặn đôi

<u>Ưu điểm:</u> + Hiệu quả hơn lựa chọn nhị phân chặn đơn vì có nhiều thông tin hơn về WTP của những người trả lời.	<u>Nhược điểm:</u> + Gồm các nhược điểm của lựa chọn nhị phân chặn đơn. + Có thể không nói đúng lần hỏi thứ nhất vì lần hỏi thứ hai. + Phân tích kinh tế lượng phức tạp.
--	---

Thẻ thanh toán

<u>Ưu điểm:</u> + Đưa ra một khoảng các mức giá nên có thể tránh chệch điểm khởi đầu. + Ít câu trả lời bất thường	<u>Nhược điểm:</u> + Chênh khoảng có thể xảy ra (chọn giá trị ở giữa) và dễ mắc lỗi vị trí tham chiếu. + Không thể phỏng vấn bằng điện thoại. + Phân tích kinh tế lượng phức tạp.
--	---

Chọn loại định dạng nào?

- Các định dạng “thẻ thanh toán” và “lựa chọn nhị phân” thường được đề xuất.
 - **Thẻ thanh toán:** nhiều thông tin hơn, rẻ hơn, ưu việt hơn hẳn câu hỏi mở và trò chơi đấu giá.
 - **Lựa chọn nhị phân:** khuyến khích nói thật, làm cho người trả lời dễ dàng thực hiện công việc định giá.
 - Hội đồng NOOA khuyến khích sử dụng loại định dạng câu hỏi DC hơn.
- **Không chắc chắn về sở thích của người trả lời**
 - Một khoảng các giá trị không chắc chắn (thẻ thanh toán)
 - Thêm lựa chọn “không biết” (DC)

Các câu hỏi dò xét

- Các câu hỏi dò xét (follow-up questions) rất hữu ích khi có một số hình thức chống đối (protest bids) hoặc không sẵn lòng trả cho hàng hóa đang xem xét.
 - Một người chống đối có thể thể hiện qua sự không sẵn lòng đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Có thể do họ nghĩ họ đã nộp đủ tiền thuế hoặc vì một lý do khác.
 - Các định giá bằng 0 không nhất thiết là câu trả lời chống đối.
- Một số mức trả bằng 0 có thể cho biết các động cơ chống đối.
- Kiểm tra tính tin cậy của kịch bản với các câu hỏi dò xét cũng rất cần thiết, hoặc kiểm tra mức độ hiểu biết của người trả lời về kịch bản giả định và cả câu trả lời suy luận giá trị.

Kiểm tra bảng câu hỏi

- Thảo luận nhóm
 - Có hiểu biết về các vấn đề sở thích, các vấn đề về phương pháp luận để kiểm tra bảng câu hỏi, và chiến lược thực hiện điều tra thích hợp.
 - 6-12 người tại địa điểm sẽ tiến hành khảo sát, kéo dài 1-1.5 giờ/lần thảo luận.
 - Không kỳ vọng có được các mẫu ngẫu nhiên từ một tổng thể.
- Bảng câu hỏi cần được kiểm tra trước khi thực hiện điều tra chính thức.
 - Khoảng 25-100 quan sát tùy vào cỡ mẫu và sự phức tạp của thiết kế, cũng nên chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn thử.
- Phiên bản cuối cùng được dùng cho việc khảo sát chính thức.
 - Cỡ mẫu phụ thuộc vào khoảng tin cậy cần thiết.
 - Từ 250 đến 500 quan sát đối với các định dạng câu hỏi mở.
 - Từ 500 đến 1,000 quan sát đối với các loại định dạng đóng.

Xử lý các lỗi chệch trong CVM?

- Chệch giá trị khởi điểm (starting point bias): phỏng vấn thử.
- Hiểu nhầm của những người trả lời về bản chất của cuộc khảo sát: thiết kế câu hỏi rõ ràng, huấn luyện phỏng vấn viên cẩn thận.
- Giá trị bất thường (outlier): kỹ thuật cắt mẫu khi phân tích số liệu.
- Chệch chiến lược (strategic bias) – là một lỗi phổ biến nhất trong các câu hỏi CVM, trong đó người trả lời chủ ý đưa ra một mức WTP không chính xác để định hướng một kết quả chính sách cụ thể (ví dụ muốn chương trình bảo tồn được thực hiện thì một cá nhân có thể đưa ra mức WTP rất cao mặc dù họ thực sự sẽ không trả mức đó): sử dụng cẩn thận định dạng câu hỏi mở và thẻ thanh toán.
- Phương tiện thanh toán: càng thực tế càng tốt, bắt buộc thì tốt hơn.
- Cần tách mẫu (split samples) khi phân tích để kiểm tra ảnh hưởng quy mô (scale effect) và phân tích độ nhạy của WTP.



Chương trình VNP

www.vnp.edu.vn

